

建筑行业 2023 年投资策略—— 建筑企业转型升级加速，重点关注 “建筑+新能源”

2022 年 11 月 14 日

推荐 (维持)

重点公司

重点公司	EPS (元)		评级
	22E	23E	
永福股份	0.80	1.53	审慎增持
森特股份	0.56	0.91	审慎增持
中国电建	0.69	0.80	审慎增持
鸿路钢构	1.83	2.41	审慎增持
中国中铁	1.28	1.43	审慎增持
中国铁建	2.08	2.31	审慎增持
中国建筑	1.38	1.52	审慎增持
中国化学	1.01	1.29	审慎增持
中国能建	0.19	0.23	审慎增持
粤水电	0.33	0.40	审慎增持
宏润建设	0.40	0.48	审慎增持
精工钢构	0.41	0.50	审慎增持
东南网架	0.54	0.65	审慎增持

来源：兴业证券经济与金融研究院

相关报告

《【兴证建筑】周观点：PSL 重新激活支撑稳增长节奏，BIPV&储能政策持续落地助力市场扩容》2022-10-16

《【兴证建筑】本周新增专项债 439.00 亿元，32 省市合计中标金额同比上升 58.22% (2022.10.08-2022.10.14)》2022-10-16

《【兴证建筑】周观点：地产政策边际改善+基建政策持续加码，看好四季度建筑业实物工作量加速》2022-10-09

分析师：

孟杰

mengjie@xyzq.com.cn

S0190513080002

童彤

tongtong@xyzq.com.cn

S0190522020001

投资要点

- **建筑股行情回顾&展望：**2022 年，建筑板块主要为个股行情，无明显板块性特征。从股价上涨的驱动力来看，总体表现出“以 PE 驱动力为主，EPS 驱动力为辅”的模式。展望 2023 年，我们认为建筑板块依然有望呈现 EPS 和 PE 共同驱动的行。从业绩端来看，一方面，积极开展新能源基建业务的建筑企业，业绩弹性空间大；另一方面，拥有融资和技术优势的建筑央企及细分领域的龙头民企有望维持业绩稳定增长。从估值端来看，一方面，在经历了持续的行业整体估值下行后，建筑行业目前的估值水平依然处于历史底部区域；另一方面，建筑企业转型升级，积极开拓“建筑+”新业务，有望提升公司的估值中枢。
- **主线一：EPS 驱动股价：**(1) **布局新能源赛道，业绩增长确定性高的标的：**建筑公司通过战略合作，引入新能源行业龙头成为重要合作伙伴，进入快速增长的新能源基建赛道。(2) **传统建筑市场中市场份额持续提升的标的：**传统建筑市场中，头部建筑央企及地方国企产业链配置齐全，拥有优质的融资渠道和较低的融资成本，在建筑市场需求保持稳定增长的背景下，其市场份额持续提升，公司业绩增长确定性较高。(3) **在细分赛道中拥有明显竞争优势的标的：**受益绿色建筑的发展，钢结构行业“十四五”期间有望保持稳定增长，鸿路钢构在钢结构制造环节拥有较为明显的管理和成本优势，通过持续扩产和智能化升级，业绩增长确定性较高。
- **主线二：PE 驱动股价：**(1) **建筑央企推动战略转型，估值有望重塑：**建筑央企在积极寻求开展新业务、资产重估等机会，有望为相关标的带来估值修复。(2) **绑定新能源企业切入新赛道，部分民企估值有望提升：**传统建筑民企积极酝酿转型升级，通过与新能源公司战略合作等方式，加速公司的转型升级步伐，实现快速切入新赛道，有望提升公司的估值中枢。
- **2022 年行业基本面：收入&利润增速低于基建投资增速，“新能源+”建筑企业业绩表现良好。**2022 年前三季度，还原全口径的基建投资完成额为 14.91 万亿元，同比增长 11.20%，其中 Q3 同比增长 14.56%；上市建筑工程企业营业收入、归母净利润同比分别增长 10.6%、6.7%，其中 Q3 收入、归母净利润同比分别增长 9.5%、5.5%。基建投资高增长，而建筑企业收入、利润规模增长有所放缓，主要系疫情影响下部分项目工程进度放缓，随着 Q4 疫情影响减弱，后续实物工作量有望加速形成，带动 Q4 业绩加速。从新能源基建细分赛道来看，永福股份、森特股份、粤水电、中国电建等新能源赛道建筑企业 2022 年前三季度业绩增速明显高于上市建筑企业的总体业绩增速，“新能源+”建筑企业业绩表现良好。
- **2023 年行业投资策略：把握 EPS 与 PE 投资的两条主线。**EPS 主线：(1) 布局新能源赛道，业绩增长确定性高的标的，推荐永福股份、森特股份；(2) 市场份额持续提升的大型建筑央企以及地方国企，推荐中国中铁、中国铁建、中国建筑、粤水电；(3) 在细分赛道中拥有明显竞争优势的标的，推荐鸿路钢构。PE 主线：(1) 建筑央企推动战略转型，估值有望重塑，推荐中国电建、中国化学、中国能建；(2) 绑定新能源企业切入新赛道，部分民企估值有望提升，推荐宏润建设、精工钢构、东南网架。

风险提示：宏观经济周期性波动风险、基建政策不及预期的风险、财务风险、原材料价格风险、新签订单不及预期风险

请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明

目 录

1、建筑板块股价驱动力分析及 2023 行情展望.....	4 -
1.1、2021-2022 年行情回顾：个股行情为主，PE&EPS 股价驱动力共存.....	4 -
1.2、2023 年行情展望：EPS 驱动与 PE 驱动的投资机会共存.....	5 -
2、主线一：EPS 驱动股价——新能源基建标的&建筑行业龙头标的.....	7 -
2.1、新能源基建：需求旺盛，重点关注 BIPV 和储能基建.....	7 -
2.2、传统基建：关注业绩增长确定性高的建筑央企和地方国企.....	25 -
2.3、钢结构赛道：鸿路钢构竞争优势明显，市场份额加速提升.....	37 -
3、主线二：PE 驱动股价——业务转型带动估值提升.....	41 -
3.1、建筑央企推动战略转型，估值有望重塑.....	41 -
3.2、绑定新能源企业切入新赛道，部分民企估值有望提升.....	43 -
4、2022 年建筑工程板块行情回顾.....	48 -
5、2023 年建筑工程行业策略：拥抱新能源基建主线，把握结构性机会.....	50 -
5.1、2023 年行业总体基本面展望及评级.....	50 -
5.2、投资策略：把握 EPS 与 PE 投资的两条主线.....	51 -
6、风险提示.....	53 -

图 目 录

图 1、把握 EPS 确定性向上与 PE 中枢提升的板块的投资机会.....	6 -
图 2、光伏新增装机规模及增速（GW、%）.....	11 -
图 3、2022 年上半年各类型分布式光伏占比.....	11 -
图 4、国产多晶硅料一级料现货价（美元/kg）.....	11 -
图 5、2022 年 1-6 月组件中标价格分布（个）.....	11 -
图 6、2022 年上半年多晶硅扩产企业（万吨）.....	13 -
图 7、2017 年-2022 年 H1 我国弃风率&弃光率.....	15 -
图 8、新能源发电量与社会用电量错配.....	15 -
图 9、2021 年国内储能累计装机结构.....	15 -
图 10、国内新型储能占比快速增长.....	15 -
图 11、国内电化学储能新增装机规模.....	17 -
图 12、国内抽水蓄能新增装机规模.....	17 -
图 13、2022 年磷酸铁锂正极材料价格上涨.....	17 -
图 14、抽水蓄能盈利模式示意图.....	18 -
图 15、2015-2022H1 风电装机（GW；%）.....	19 -
图 16、2015-2022H1 光伏装机（GW；%）.....	19 -
图 17、2022 年多省发布有序用电政策.....	19 -
图 18、2022Q2 各省份拟在建抽水蓄能电站装机功率分布（MW）.....	20 -
图 19、2022 年大型储能招标快速放量.....	22 -
图 20、2022 年 1-9 月制造业投资同比增长 10.10%.....	25 -
图 21、2022 年 1-9 月基建投资同比增长 11.20%.....	25 -
图 22、2020 年-2022 年单月新增专项债金额.....	27 -
图 23、2022 年各省重大项目计划完成额（亿元）.....	28 -
图 24、历年重大项目计划额及同比增速（亿元；%）.....	28 -
图 25、2022 年各省新增专项债（数据截至 2022/10/28）.....	31 -
图 26、制造业固定资产投资完成额单月值及同比增速.....	38 -
图 27、CSRC 制造业单季度投资活动现金流净额.....	38 -
图 28、我国历年新增装配式建筑面积情况.....	38 -

图 29、我国历年钢结构产量情况	- 38 -
图 30、2015 年以来建筑装饰 SW 行业指数与大盘相对表现（截至 2022 年 10 月 28 日）	- 48 -

表目录

表 1、2021 年涨幅排名前列个股 PE、EPS 表现（倍，亿元）	- 4 -
表 2、2022 年涨幅排名前列个股 PE、EPS 表现（倍，亿元）	- 5 -
表 3、国家层面今年 BIPV 相关推广政策	- 7 -
表 4、BIPV 市场规模测算	- 8 -
表 5、建筑企业与光伏企业合作情况	- 10 -
表 6、近年已披露 BIPV 项目订单情况	- 12 -
表 7、2022 年上半年部分多晶硅扩产情况	- 13 -
表 8、公司 BIPV 产品与竞品对比	- 14 -
表 9、2021 年以来国家储能相关政策和规划	- 16 -
表 10、典型地区“十四五”期间新型储能规划	- 21 -
表 11、新型储能市场空间预测	- 21 -
表 12、2022 年中国电建、中国能建部分储能项目签约/中标情况	- 23 -
表 13、2022 年以来基建稳增长政策不断加码	- 26 -
表 14、21 个省市重大项目投资总额（亿元）及本年计划完成额（亿元）	- 28 -
表 15、23 个省市 2022 年重大项目计划完成投资额及同比增速	- 29 -
表 16、23 个省市 2022 年重大项目总投资额及同比增速	- 30 -
表 17、四个省份具备 2022 年重大项目计划完成额和总投资双高特征	- 30 -
表 18、七个省份 2017 年-2021 年土地出让收入及同比增速情况	- 31 -
表 19、2018-2022 年各省城投债存量余额及净增量（单位：亿元）	- 32 -
表 20、七个交集省份近年一般公共预算收入情况及同比增速（亿元；%）	- 32 -
表 21、上市建筑企业按所有制分 2022 年前三季度新签订单情况（亿元）&增速（%）	- 32 -
表 22、上市建筑企业年度收入&利润数据汇总	- 33 -
表 23、上市建筑企业分季度收入及归母净利润	- 33 -
表 24、上市建筑企业分属性前三季度业绩情况	- 34 -
表 25、大型建筑央企 2022Q1-3 收入及归母净利润情况	- 34 -
表 26、鸿路钢构 2022 年前三季度新签加工量 10000 吨以上项目情况	- 37 -
表 27、上市钢结构企业 CR5 产量（万吨）及市占率（%）变动	- 39 -
表 28、建筑企业新业务转型情况	- 43 -
表 29、建筑企业转型光伏建筑战略选择对比	- 45 -
表 30、建筑行业各子板块超额收益分析（2022 年 1 月 1 日至 10 月 28 日）	- 49 -
表 31、建筑行业涨跌前五家公司（2022 年 1 月 1 日至 10 月 28 日）	- 49 -
表 32、主要推荐标的盈利预测及估值情况（11 月 1 日）	- 52 -

报告正文

1、建筑板块股价驱动力分析及 2023 行情展望

1.1、2021-2022 年行情回顾：个股行情为主，PE&EPS 股价驱动力共存

- 2021-2022 年，建筑板块主要为个股行情，无明显板块性行情：

2021 年建筑板块涨幅前五位的个股包括：森特股份（围护结构&BIPV）、四川路桥（基础设施）、永福股份（电力&新能源基建）、东华科技（化学工程）、中钢国际（国际工程）。

2022 年建筑板块涨幅前五位的个股包括(截至 2022 年 10 月 25 日)：汇通集团（基建市政）、浙江建投（建筑装饰）、上海港湾（国际工程）、*ST 美尚（园林工程）、山东路桥（基础设施）。

- 从股价上涨的驱动力来看：

2021 年以 PE 驱动力为主：森特股份、四川路桥、永福股份、东华科技、中钢国际、中国电建、中国化学、苏文电能、东南网架等涨幅靠前的公司，业绩增速均小于股价上涨幅度，PE 是驱动股价的主导因素。

2022 年 EPS&PE 驱动力共存：剔除新股汇通集团来看，浙江建投、山东路桥、江河集团、宏润建设、三维化学、安徽建工、北方国际等业绩增速小于股价上涨幅度，PE 是驱动股价的主导因素；上海港湾、*ST 美尚等业绩增速高于股价上涨幅度，EPS 是驱动股价的主导因素。总体表现出以 PE 驱动力为主，EPS 驱动力为辅的模式。

表 1、2021 年涨幅排名前列个股 PE、EPS 表现（倍，亿元）

年份	公司	涨跌幅	PE (2021/1/1)	PE (2021/12/31)	净利润增速 (2021 年)
2021	森特股份	470.8%	25.0	197.8	-82.0%
	四川路桥	177.8%	8.4	12.0	85.4%
	永福股份	116.4%	77.6	322.0	-19.9%
	东华科技	115.7%	18.4	33.4	25.6%
	中钢国际	114.1%	10.6	14.5	7.8%
	中国电建	113.1%	8.2	14.6	8.1%
	中国化学	111.3%	8.5	19.4	26.6%
	苏文电能	106.7%	0.0	35.3	26.8%
	东南网架	84.6%	19.2	24.5	82.0%
	启迪设计	79.4%	18.3	72.9	267.9%

资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

表 2、2022 年涨幅排名前列个股 PE、EPS 表现（倍，亿元）

年份	公司	涨跌幅	PE (2022/1/1)	PE (2022/10/25)	净利润增速 (2022Q1-3)
2022	汇通集团	185.4%	11.9	47.1	-24.3%
	浙江建投	176.5%	6.7	20.1	13.2%
	上海港湾	55.0%	23.0	34.3	106.1%
	*ST 美尚	46.1%	-1.7	-4.3	744.6%
	山东路桥	43.9%	4.8	5.7	16.1%
	江河集团	33.3%	7.1	-8.3	-14.2%
	宏润建设	29.0%	10.3	14.8	-12.2%
	三维化学	26.0%	7.5	13.2	-25.2%
	安徽建工	24.2%	6.5	7.5	7.1%
	北方国际	23.5%	9.1	12.8	1.3%

资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

注：涨跌幅区间为 2022 年 1 月 1 日-2022 年 10 月 25 日

1.2、2023 年行情展望：EPS 驱动与 PE 驱动的投资机会共存

展望 2023 年，我们认为建筑板块依然有望呈现 EPS 和 PE 驱动的行情。从业绩端看，一方面，积极开展新能源基建业务的建筑企业，在双碳大背景下，如 BIPV、储能基建等市场加速扩容，短中长期皆具成长性，从事相关业务的建筑企业有望显著受益，业绩弹性空间大；另一方面，建筑行业低增长成为常态，未来拥有融资和技术优势的建筑央企及细分领域的龙头民企有望维持业绩的稳定增长，提升市场份额，走出低谷期的细分板块业绩有望增长较快。从估值端来看，一方面，在经历了持续的行业整体估值下行后，建筑行业目前的估值水平依然处于历史底部区域；另一方面，建筑企业转型升级，积极开拓“建筑+”新业务，新业务的开展有望提升公司的估值中枢。所以，我们认为 2023 年 EPS 与 PE 共同驱动建筑板块行情的机会仍在，具体来看：

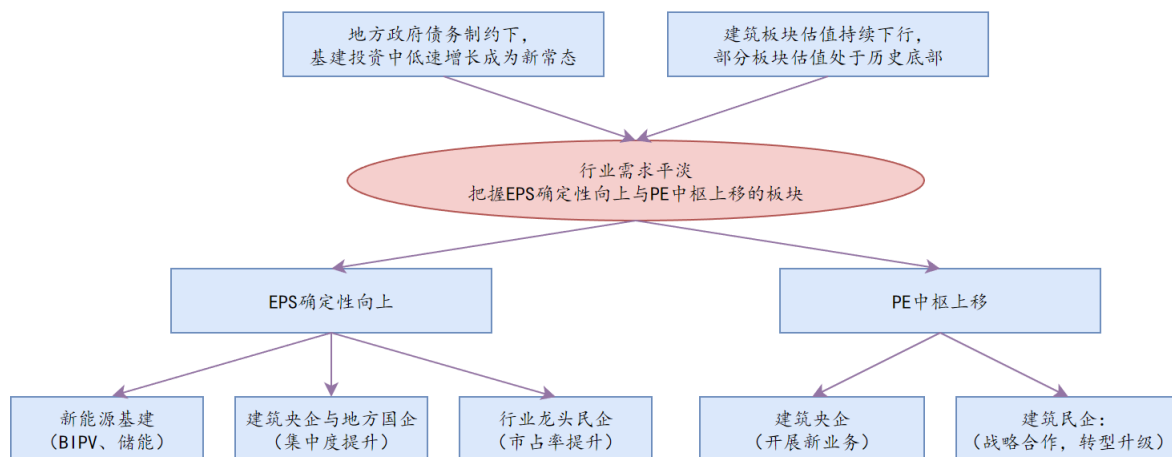
（1）积极开展新能源基建业务标的中，把握双碳政策带来的 BIPV、储能等新能源基建市场爆发带来 EPS 快速增长的投资机会。随着双碳政策的持续推进，能源结构转型势在必行，在双碳背景下能源结构转型迫在眉睫，新能源装机量快速增长成为我国能源结构转型的基石，而新能源装机快速增长的过程中，将催生出新能源基建蓝海，以 BIPV、储能基建为主的新能源基建将给建筑行业带来新的发展方向与动力，积极开展新能源业务的公司有望显著受益，未来业绩弹性空间大。

（2）在基本面稳健的龙头标的中，把握市场份额提升带来的 EPS 增长的投资机会。随着基建投资增速放缓、建筑行业景气下行，龙头企业凭借其技术、融资等方面的优势，有望持续获得高于行业的增长；伴随着市场份额的扩张，公司股票有望获得超额收益，我们认为这样的投资机会存在于建筑央企、地方国企、民企龙头中。

（3）在估值处于底部的标的中，把握建筑央企新业务的估值修复的投资机会。对于建筑央企而言，普遍面临“利润增长、市值不涨”的尴尬局面，估值降至历史低位水平，建筑央企在积极寻求新业务、资产重估等机会，我们认为新业务的开展以及运营资产价值重估有望为相关标的带来估值修复。

(4) 在传统建筑转型突围的标的中,把握民企战略合作新能源公司谋求转型带来的估值中枢上移的投资机会。在建筑行业持续向龙头集中背景下,建筑民企市场份额持续减少,同时 2018 年去杠杆以来,民企融资更加困难,进一步限制建筑民企发展。传统建筑民企在积极酝酿转型升级,通过与新能源公司的战略合作等方式,加速公司的转型升级步伐,实现快速切入新的赛道,有望提升公司的估值中枢。

图 1、把握 EPS 确定性向上与 PE 中枢提升的板块的投资机会



资料来源：兴业证券经济与金融研究院整理

2、主线一：EPS 驱动股价——新能源基建标的&建筑行业龙头标的

2.1、新能源基建：需求旺盛，重点关注 BIPV 和储能基建

2.1.1、BIPV：成长风口已至，静待订单爆发

● “50GW+强制性规范”，BIPV 市场未来两年有望迎来爆发

1) 2022 年 3 月，住建部发布《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》，提出到 2025 年全国新增建筑太阳能光伏装机容量 50GW 以上，积极推广城乡建设及市政公用设施分布式应用，鼓励太阳能光伏系统与建筑同步设计、施工。

2) 2022 年 4 月，住建部进一步发布了《建筑节能与可再生能源利用通用规范》，从光伏、减排、节能三方面对建筑与光伏结合做了强制性规范，要求自今年 4 月 1 日起新建建筑应安装太阳能系统，且太阳能建筑一体化应用系统的设计应与建筑设计同步完成，且无论是新建、扩建和改建建筑还是既有建筑的节能改造，均应进行建筑节能设计。政策推动下，随着 4 月 1 日后报建项目的陆续落地，预计未来两年内 BIPV 将加速放量，迎来行业大爆发。

3) 2022 年 7 月，住建部、发改委联合印发《城乡建设领域碳达峰实施方案》，提出到 2025 年新建公共机构建筑、新建厂房屋顶光伏覆盖率力争达到 50%。推动既有公共建筑屋顶加装太阳能光伏系统。加快智能光伏应用推广。

表 3、国家层面今年 BIPV 相关推广政策

出台时间	相关机构	文件名称	主要相关内容
2022/2	发改委	《国家发展改革委国家能源局关于完善能源绿色低碳转型体制机制和政策措施的意见》	完善建筑可再生能源应用标准，鼓励光伏建筑一体化应用，支持利用太阳能、地热能 and 生物质能等建设可再生能源建筑供能系统。
2022/3	住建部	《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》	<u>到 2025 年，全国新增建筑太阳能光伏装机容量 0.5 亿千瓦以上</u> ，地热能建筑应用面积 1 亿平方米以上，城镇建筑可再生能源替代率达到 8%，建筑能耗中电力消费比例超过 55%。
2022/4	住建部	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》	<u>新建、扩建和改建建筑以及既有建筑节能改造均应进行建筑节能设计；新建建筑应安装太阳能系统。</u> 太阳能建筑一体化应用系统的设计应与建筑设计同步完成。建筑物上安装太阳能系统不得降低相邻建筑的日照标准。
2022/5	国家发改委、国家能源局	《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》	要推动太阳能与建筑深度融合发展，完善光伏建筑一体化应用技术体系，壮大光伏电力生产型消费者群体。
2022/5	住建部	《“十四五”工程勘察设计行业发展规划的通知》	大力推广超低能耗、近零能耗建筑，发展零碳建筑技术。鼓励绿色建材、低碳技术等工程在全生命周期中的应用。
2022/6	发改委	《“十四五”可再生能源发展规划》	到 2025 年，可再生能源年发电量达到 3.3 万亿千瓦时左右。“十四五”期间，我国可再生能源发电量增量在全社会用电量增量中的占比将超过 50%，风电和太阳能发电量将实现翻倍。
2022/7	住建部、发改委	《城乡建设领域碳达峰实施方案》	<u>推进建筑太阳能光伏一体化建设，到 2025 年新建公共机构建筑、新建厂房屋顶光伏覆盖率力争达到 50%。推动既有公共建筑屋顶加装太阳能光伏系统。加快智能光伏应用推广。</u>
2022/8	国家能源局	《2022 年深化“放管服”改	推动分布式发电市场化交易，完善市场交易机制，支持分布式

请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明

		革优化营商环境重点任务分工方案》	发电就近参与市场交易，推动分布式发电参与绿色电力交易。
2022/8	工业和信息化部等五部门	《加快电力装备绿色低碳创新发展行动计划》	光伏+：积极发展太阳能光热发电，推进新建厂房和公共建筑开展光伏建筑一体化建设。围绕大数据中心、5G 基站、工业园区、公路服务区等用户，发展新型储能+分布式新能源、微电网、增量配网等。

资料来源：政府官网，兴业证券经济与金融研究院整理

测算 BIPV2025 年市场容量有望达到 1000 亿元以上。当前 BIPV 目标市场包括存量建筑改造和新建建筑市场，当前仍以存量改造项目为主，预计新建建筑市场会逐步放量。

1) 存量建筑市场规模充足，测算总量约 1.3 万亿。从建筑存量市场来看，根据中国建研院《BIPV 光电建筑市场发展情况介绍》，2020 年我国既有建筑面积约为 600 亿平方米，其中可安装太阳能光伏电池的的面积占比约为 1/6。我们估算，截至 2021 年末，国内既有建筑面积增长至约 650 亿平方米。根据国家统计局数据，在国内每年房屋竣工面积中，住宅竣工面积与非住宅竣工面积的比例约为 7: 3，由此推算，截至 2021 年底，国内非住宅建筑存量建筑面积约为 195 亿平方米，我们假设其中屋顶等适用 BIPV 的建筑面积约为 1/6，即 32.5 亿平方米，按照每平方米安装 100W、造价 4 元/W 测算，国内存量建筑 BIPV 市场规模约为 1.3 万亿元。

2) 增量市场 BIPV 渗透率有望快速提升。2021 年全国建筑业企业房屋竣工面积为 40.83 亿平方米，同比增长约 6.11%。从竣工面积构成情况来看，住宅竣工面积占比最大，占比为 66.26%；非住宅面积占比为 33.75%，其中包括厂房及建筑物，竣工面积占比为 13.81%，商业及服务用房，竣工面积占 6.19%，其他各类房屋，竣工面积占比均在 6% 以下。目前来看，BIPV 由于应用成本考虑，在新建建筑市场应用较少，但随着产业逐步走向成熟规范，我们认为未来 BIPV 在新增市场的应用规模将进一步增加。

表 4、BIPV 市场规模测算

		2021E	2022E	2023E	2024E	2025E
	全国竣工建筑面积（亿平米）	40.83	38.79	38.01	38.01	38.01
	假设同比增速（%）	6.11%	-5%	-2%	0%	0%
	假设渗透率（%）		0.50%	1.20%	2.20%	2.80%
新增市场	可安装 BIPV 面积（亿平米）		0.19	0.46	0.84	1.06
	BIPV 装机量（GW）		2	5	8	11
	新增市场规模（亿元）	4.2	78	182	335	426
	新增市场规模占比（%）	15%	20%	26%	32%	40%
	BIPV 装机量（GW）	1	8	13	18	16
存量市场	存量市场规模（亿元）	24	310	519	711	639
	存量市场规模占比（%）	85%	80%	74%	68%	60%
	合计市场规模（亿元）	28	388	702	1045	1064

资料来源：国家统计局、住建部，兴业证券经济与金融研究院整理

● “建筑+光伏”强强联合，抢占市场先机

隆基入股森特开创业内“光伏+建筑”模式先河，建筑企业纷纷跟进。2021年3月，森特股份与隆基股份正式签署战略合作协议，携手进军BIPV市场。此后钢结构、幕墙、施工建筑企业纷纷跟进，联合上游光伏企业开展布局。

1) 光伏企业产品研发开发较强，具有一定生产供应能力。光伏企业在上游产品开发环节，已有一定成果，产品生产、供应能力已具规模，但其产品集成安装环节，光伏企业缺少专业的建筑资质、建筑研发设计和施工管理能力，短期内难以独立进入建筑市场承担BIPV工程施工；且手中缺少工商业厂房、政府投资平台等业务资源，在BIPV客户开拓上稍显吃力。

2) 建筑企业项目资源、施工经验丰富，但BIPV产品开发技术壁垒高，难以快速进入赛道。建筑企业，如森特股份等，在围护施工、钢结构施工领域，深耕多年，积累了丰富的施工经验；完成的既有工商业厂房数量庞大，资源丰富，与各地政府、企事业单位等业主建立了长久的合作关系，无论在施工经验，还是项目资源，相比光伏企业都拥有较大优势。但BIPV产品开发具有一定的技术壁垒，施工单位在光伏组件生产等环节，缺乏相应的资源，若单独开发，研发投资成本大，且难以开发出具有竞争力的产品。

我们认为，“建筑+光伏”的策略模式有助于融合光伏企业产品研发、生产供应及建筑企业施工管理、项目资源优势，提高双方业务拓展的能力。而像森特股份等通过股权合作或战略投资与光伏企业深度绑定的合作模式，将有力带动二者抢占市场先机。发挥“聚变”效应，实现效率提升、业绩增长。

表 5、建筑企业与光伏企业合作情况

公告时间	建筑公司	新能源公司	合作方式
2021 年 3 月	森特股份	隆基股份	森特股份转让公司 27.25% 股权给隆基股份（2021 年 4 月 21 日完成过户登记手续，实际隆基股份持股比例为 24.74%，成为森特股份第二大股东）。
2021 年 4 月	东南网架	福斯特	东南网架收购福斯特持有的“浙江福斯特新能源开发有限公司”51% 股权，拟新设全资子公司对光伏建筑一体化、碳中和建筑、综合能源管理服务系统等进行研究开发。
2021 年 7 月	富煌钢构	顺元通新能源	公司入股中顺元通新能源集团有限公司，持有其 5% 股权，围绕美丽乡村探讨合作开发农村 BIPV 发电、储能并网项目等落地实施的可能性。
2021 年 7 月	杭萧钢构	合特光电	公司入股浙江合特光电有限公司，持股比例 51%，参与光伏建筑一体化产品和服务的开发与推广。2022 年 4 月再次进行增资扩股，持股比例从 51% 上升至 65%。
2021 年 8 月	凯伦股份	联盛新能源	共同投资设立合资公司，其中联盛新能源拟占股 60%，凯伦股份拟占股 40%。共同开发屋顶分布式光伏发电项目。
2021 年 9 月	东方雨虹	晶澳科技	达成战略合作协议，旨在光伏屋面一体化领域达成全方位的深度合作，在全国范围内共同推动“BAPV”和“BIPV”光伏发电项目。
2021 年 10 月	多维联合	天合光能	达成战略合作协议，联手深度布局建筑光伏一体化
2021 年 11 月	龙元建设	-	与淮南市谢家集区、渭南市华州区人民政府签署光伏发电开发项目协议。
2021 年 12 月	中装建设	瑞科新能	达成战略合作协议，共同拓展光伏幕墙及国内屋面光伏发电项目
2021 年 12 月	中装建设	华润智慧/润高智慧	达成战略合作协议，充分发挥各自优势，资源互补，在整县光伏、老旧小区改造等综合性项目中积极作为。
2022 年 1 月	宏润建设	杉杉股份	杉杉股份向宏润转让宁波尤利卡太阳能股份，在此基础上杉杉拟成为宏润的战略合作股东。
2022 年 3 月	亚厦股份	龙焱能源	达成战略合作协议，制定发展建筑光伏一体化战略。
2022 年 3 月	精工钢构	东方日升	达成战略合作协议，双方拟在 BIPV 产品的研发、产品采购、业务合作及推广等领域上展开合作。
2022 年 4 月	东南网架	龙焱能源	成立合资公司，东南网架持股 51%，共同开发光伏建筑一体化市场，致力于开发适用市场的光伏建筑一体化产品，并模块化生产、建设。
2022 年 5 月	精工钢构	天合光能	达成战略合作协议。双方战略合作期间计划实现光伏系统 500MW 销售规模，2022 年度计划实现 100MW 销售规模。
2022 年 9 月	东南网架	日托光伏	达成战略合作协议，进一步推进光伏建筑一体化(BIPV)市场的开发。

资料来源：公司公告，兴业证券经济与金融研究院整理

● 2023 年硅料产能大规模投放，有望助推 BIPV 加速落地

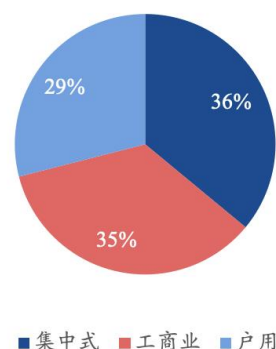
工商业分布式光伏逐步成为分布式装机主力。2021 年全国光伏新增装机容量 54.88GW，其中分布式光伏容量 29.28GW，约占全部新增光伏发电装机的 53.4%，首次超过集中式电站。2022 年上半年，全国光伏新增装机容量 30.88GW，同比增长 137.34%。分类型来看，2022 年上半年，集中式新增装机 11.23GW，占比 36%；分布式新增装机 19.65GW，占比达到 64%，其中，户用新增装机 8.91GW，占比 29%；工商业新增 10.74GW，占比 35%。

图 2、光伏新增装机规模及增速 (GW、%)



资料来源：国家能源局，兴业证券经济与金融研究院整理

图 3、2022 年上半年各类型分布式光伏占比



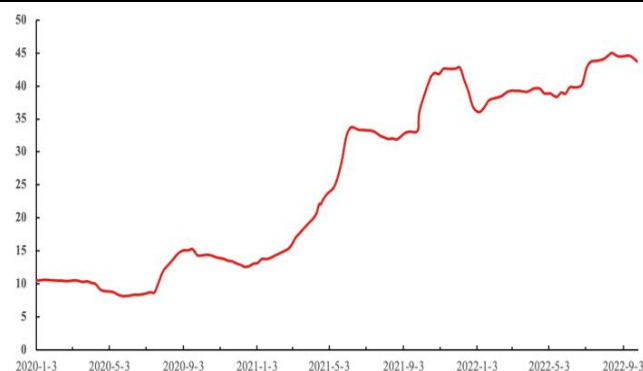
资料来源：国家能源局，兴业证券经济与金融研究院整理

硅料价格上行导致组件价格偏高是 2022 年 BIPV 项目落地不及预期的主要原因。

1) 近年来，我国光伏下游新增装机快速提升，而光伏上游的硅料环节扩产周期一般为硅片、电池片、组件等环节的 1.5-3 倍，短期产能无法跟上下游需求，致使供需错配，硅料价格自 21 年下半年起快速上涨。作为 BIPV 建设投资主要成本，硅料价格的持续上涨持续挤压分布式光伏电站收益，影响业主及投资商装机及投资热情。

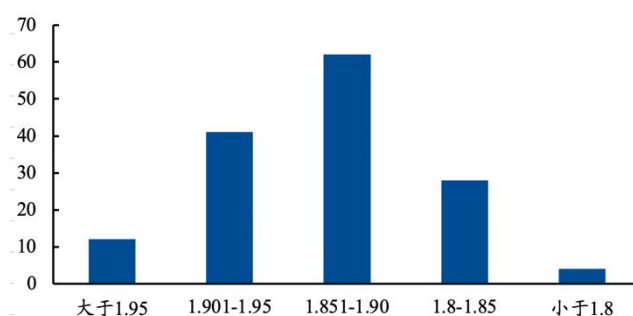
2) 就已披露订单来看，2022 年 BIPV 新签订单金额不及年初市场预期，其中中信博 BIPV 在手订单 1.54 亿元，森特股份 2022 年上半年 BIPV 业务实现收入 1.49 亿元。目前硅料价格高企下，开展 BIPV 业务的建筑企业多通过战略合作方式，提前积攒客户订单资源。

图 4、国产多晶硅料一级料现货价 (美元/kg)



资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

图 5、2022 年 1-6 月组件中标价格分布 (个)



资料来源：CPIA，兴业证券经济与金融研究院整理

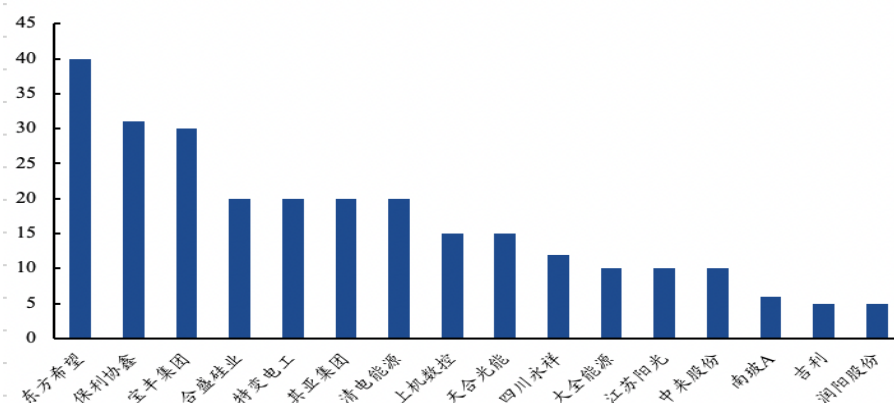
表 6、近年已披露 BIPV 项目订单情况

中标单位	签约时间	项目名称	建筑类型	装机容量 (MW)
森特股份	2022 年 3 月	山东重工集团权属公司屋面分布式光伏发电项目	工业厂房	140
	2021 年 12 月	徐工集团分布式光伏、建筑光伏一体化 (BIPV) 产品与电站开发、分布式光伏能源系统服务、数字化能源管理全面合作	工业厂房	60
	2021 年 12 月	三棵树厂房金属围护系统, 屋面建筑光伏一体化工程, 绿色建材供销等领域开展战略合作	工业厂房	200
天合光能	2021 年 7 月	简一广西梧州生产基地厂房屋顶建设	工业厂房	60
	2021 年 6 月	金鹏管道·金辉太阳能 5MW 天合蓝天原装工商业项目	工业厂房	5
	2021 年 6 月	河南惠洁管业 2.16MW 天合蓝天原装工商业项目	工业厂房	2.16
中信博	2022 年 9 月	咸宁 30MW 旧厂屋顶改造项目	工业厂房	30
	2022 年 7 月	广东台山志高兴 17MW 光伏屋顶 BIPV 项目总承包工程	工业厂房	17
	2021 年 12 月	江西省高安市建陶基地 (一期) 屋顶分布式光伏发电项目	工业厂房	120
	2021 年 9 月	韩国起亚汽车盐城工厂 BIPV 光伏车棚项目	工业厂房	36
	2021 年 8 月	广东协进陶瓷有限公司光伏发电项目	工业厂房	11.58
	2021 年 6 月	标顺成陶瓷贝斯特基地项目	工业厂房	11.5
垒知集团	2021 年 10 月	宝钛工业园屋顶 13MWp 分布式 BIPV 光伏发电项目	工业厂房	13
东南网架	2021 年 10 月	天津港保税区管理委员会投资框架协议-“BIPV 光伏建筑一体化”北方总部项目	公共建筑, 工商业厂房和农居	1000
	2021 年 9 月	山西运城经济技术开发区投资框架协议-东南网架华兆“BIPV 光伏建筑一体化”	公共建筑, 工商业厂房和农居	500
	2021 年 9 月	杭州市萧山经济技术开发区投资协议-东南网架福斯特光伏项目	公共建筑, 工商业厂房和农居	950
龙元建设	2021 年 11 月	渭南市华州区屋顶光伏发电项目	公共建筑, 工商业厂房和农居	200

资料来源: 公司官网、北极星太阳能光伏网, 兴业证券经济与金融研究院整理

扩产态势下硅料价格 2023 年有望迎拐点, 分布式光伏项目落地放量可期。硅料供需矛盾下, 多晶硅扩产成为光伏产业常态。经索比光伏网统计, 2022 年上半年, 多晶硅扩产规模 269 万吨, 工业硅扩产规模 189 万吨。从扩产周期来看, 硅业分会统计数据显示, 2022 年第一季度多晶硅新增产能 15 万吨, 第二季度 6.4 万吨, 第三季度 39 万吨, 第四季度 14 万吨。至今年年底, 多晶硅产能将会从年初的 52 万吨增加至 126 万吨, 增幅 142.31%。预计至 2023 年底多晶硅产能将达到 225 万吨, 产量预计将达到 146 万吨, 加上进口 10 万吨, 产量累计可达 156 万吨, 可供 600GW 光伏产品的生产, 远远满足 CPIA 预测的 2022-2025 年全球光伏新增装机量 218GW、248GW、273GW、300GW。在各大厂家的扩产热情下, 短期内硅料价格上涨态势在 2023 年有望迎来拐点, 长期中硅料产能过剩下光伏系统成本降低成必然, 推动分布式光伏项目放量落地成可能。

图 6、2022 年上半年多晶硅扩产企业（万吨）



资料来源：索比光伏网，兴业证券经济与金融研究院整理

表 7、2022 年上半年部分多晶硅扩产情况

企业	项目	规模（万吨）	投产时间
南玻	宜昌硅材料	1	2022.2
亚洲硅业	青海一期	3	2022.3
新特能源	新疆技改	3.4	2022.4
保利协鑫	徐州颗粒硅	3	2022.6
通威股份	包头二期	5	2022Q3
新特能源	内蒙古一期	10	2022Q3
青海丽豪	-	5	2022Q3
保利协鑫	乐山颗粒硅	10	2022Q3-Q4
通威股份	乐山三期	12	2022Q3
新特能源	淮东一期	10	2022Q3
大全能源	包头一期	10	2023Q2/Q3
合盛硅业	一期	10	2023H1
亚洲硅业	三期	4	2023H1
宝丰集团	一期项目	5	2023.6
润阳	-	5	2023
晶诺	一期	5	2023

资料来源：北极星太阳能光伏网，兴业证券经济与金融研究院整理

● 森特股份：与隆基绿能强强联合，BIPV 业务有望迅速放量

隆基入股森特开业内“光伏+建筑”强强联合之先河，有望增强产业协同，实现双方共赢。1）隆基股份为全球光伏龙头，已推出“隆顶”等 BIPV 产品。“隆顶”相较于竞争对手产品性能优势突出，适用全工业领域，可实现高出 14% 的发电量；2）森特股份系国内金属建筑围护行业领军企业，工程案例丰富，客户资质优异。3）隆基入股森特将推进解决光伏与建筑割裂问题，促进双方业务融合，将森特股份的建筑屋顶设计、围护优势，与隆基的 BIPV 产品制造优势相结合，共同开拓大型公建市场和光伏产品应用场景，抢占市场份额、发挥规模效应。

表 8、公司 BIPV 产品与竞品对比

项目	隆顶	天能瓦	中信博
产品构成	光伏组件+镀铝锌钢板+可滑动支架	新型组件+压块+压型彩钢瓦+支架	利用钢结构设计将晶硅组件拼凑，无彩钢瓦
光伏与屋面板连接方式	通过硅酮结构胶将光伏发电层与屋面板连接	通过专利快装压块进行集成	通过结构方式进行集成
抗风揭	>10000pa	2400pa	-
正面载荷	8100pa	6000pa	5400pa
防火性能	A 级不燃	A 级不燃	-
检修运维	屋面可踩踏，无需预留维修通道，智能运维	预留检修通道，采用铝合金跳板	预留检修通道，采用检修跳板
最高效率	20.57%	21.40%	-
屋顶寿命	25 年	25 年	25 年
适用领域	全工业领域	全工业领域	只适合丙、丁、戊等粗加工行业
单瓦成本	最高	中等	最低

资料来源：公司官网，兴业证券经济与金融研究院整理

森特股份全资入股隆基绿能光伏公司，双品牌战略驱动 BIPV 订单加速落地。

1) 2022 年 4 月，公司收购隆基股份下属的隆基绿能光伏工程有限公司 100% 股权，并于 7 月将光伏工程更名为隆基森特新能源有限公司，进一步落实双品牌战略，增强公司在 BIPV 市场的运营和交付能力。

2) 区别于其它建筑企业与光伏企业联合模式，森特与隆基交叉持股，深度绑定，彼此成为 BIPV 领域唯一合作者，目前市场只有隆基森特联合生产、联合研发、共享渠道、共同开发客户。

3) 目前公司已拿下简一集团、三棵树集团、徐工集团、山东重工等大型客户，并与北新建材、海大集团、中国化学桂林有限公司签订战略合作协议，提前锁定 BIPV 客户资源，为今后具体项目签约奠定坚实基础。2022 年 3 月 7 日，森特股份公告中标 8 亿元山东重工集团权属公司屋面分布式光伏发电项目，装机量达 140MW，系 BIPV 行业有史以来最大的单体项目。此次中标是森特股份与隆基股份合作后的首个光伏项目大订单，标志着隆基森特“双品牌”战略在 BIPV 领域的绝对竞争优势，同时也将进一步增强公司后续项目的承揽能力，以树立标杆项目为豁口开创行业新局面。

2.1.2、新型储能建设升温，抽水蓄能空间广阔

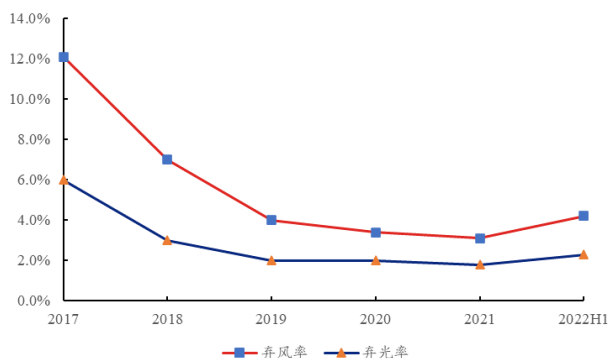
● 新能源装机增长导致电网不稳定问题凸显，储能建设势在必行

新能源发电的构转型与电网侧发展滞后矛盾显现，加速发展储能成为必经之路。由于风电、光伏受制于天气、时间等因素，相比火电、核电，其电力供应不稳定性高。随着新能源发电占比持续提升，调峰容量需求激增与常规电源调峰容量之

请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明

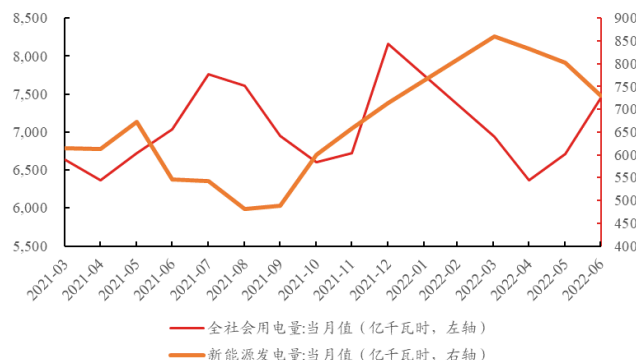
间的矛盾凸显,成为新能源发电消纳的制约因素之一。此外,从我国 2021 年 3 月-2022 年 6 月的用电情况来看,全年用电量高峰在 7~8 月以及 12 月,而新能源发电量高峰在 4~5 月份,存在较为明显的季节差,季节性供需错配需要更多储能设施来维持电网安全稳定。

图 7、2017 年-2022 年 H1 我国弃风率&弃光率



资料来源:国家能源局,兴业证券经济与金融研究院整理

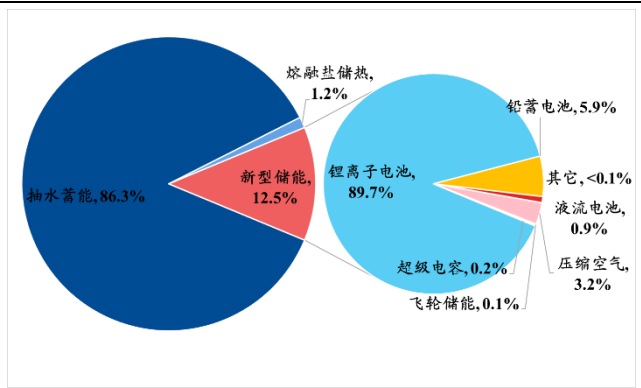
图 8、新能源发电量与社会用电量错配



资料来源:国家统计局,兴业证券经济与金融研究院整理

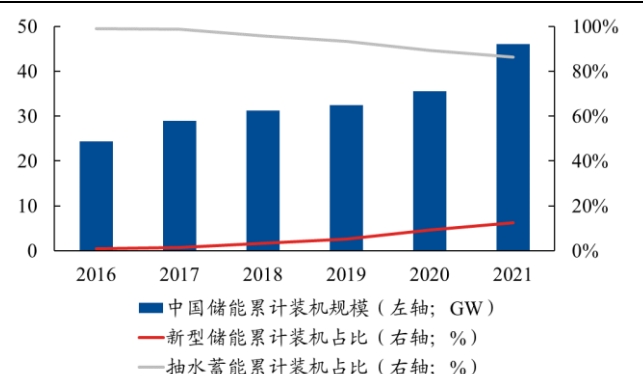
抽水蓄能占据主导,电化学储能等新型储能加速发展。根据 CNESA 不完全统计,截至 2021 年底,中国已投运储能项目累计装机规模 46.1GW,占全球市场总规模的 22%,同比增长 30%。其中,抽水蓄能的累计装机规模最大,为 39.8GW,同比增长 25%,所占比重为 86.3%;新型储能累计装机规模达 5729.7MW,占比 12.5%,同比增长 75%。新型储能中,电化学储能占比最高,为 96.5%,是新型储能装机规模的主要增长点。空气压缩储能紧随其后,在新型储能中占比 3.2%。

图 9、2021 年国内储能累计装机结构



资料来源:CNESA,兴业证券经济与金融研究院整理

图 10、国内新型储能占比快速增长



资料来源:CNESA,兴业证券经济与金融研究院整理

政策持续跟进,有望推动储能行业扩容。2021 年 7 月国家发改委、国家能源局联合印发《关于加快推动新型储能发展的指导意见》,指出到 2025 年,新型储能从商业化初期向规模化发展转变,装机规模达 30GW 以上;到 2030 年,新型储能全面市场化发展,新型储能装机规模基本满足新型电力系统相应需求。2021 年 9 月,国家能源局为抽水蓄能独立发布规划文件《抽水蓄能中长期发展规划(2021-2035

年)》，提出到 2025 年，抽水蓄能投产总规模较“十三五”翻一番，达到 6200 万千瓦；到 2030 年，抽水蓄能投产总规模较“十四五”翻一番，达到 1.2 亿千瓦。国家陆续出台储能政策，从储能的配置比例、补贴、技术等各方面均做出了相应的要求。从抽水储能、新型储能规划目标来看，储能行业将快速扩容，景气升温。

表 9、2021 年以来国家储能相关政策和规划

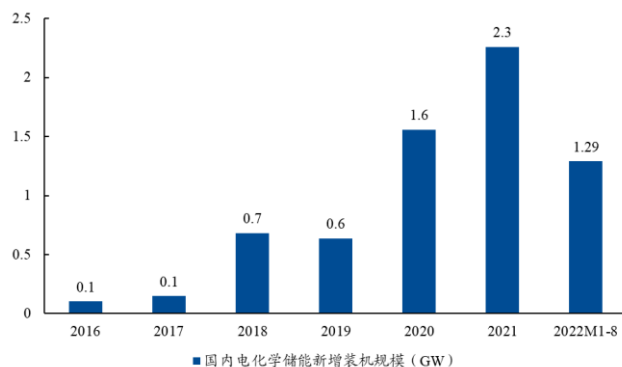
时间	部门	文件名称	主要内容
2021 年 3 月	国务院	《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》	加快电网基础设施智能化改造和智能微电网建设，提高电力系统互补互济和智能调节能力，加强源网荷储衔接，提升清洁能源消纳和存储能力，提升向边远地区输配电能力，推进煤电灵活性改造，加快抽水蓄能电站建设和新型储能技术规模化应用。
2021 年 5 月	国家发改委	《关于进一步完善抽水蓄能价格形成机制的意见》	完善抽蓄定价机制。一方面是以竞争方式形成电量电价，明确有电力现货时的电量电价按现货市场价格及规则结算。另一方面，以政府定价方式形成容量电价，制订抽水蓄能容量电费核定办法，按照经营期定价方法核定容量电价。
2021 年 7 月	国家发改委、国家能源局	《关于加快推动新型储能发展的指导意见》	到 2025 年，新型储能从商业化初期向规模化发展转变，装机规模达 30GW 以上；到 2030 年，新型储能全面市场化发展，新型储能装机规模基本满足新型电力系统相应需求
2021 年 7 月	国家发改委	《关于进一步完善分时电价机制的通知》	最大系统峰谷差率超过 40% 的地方、峰谷电价价差不得低于 4:1；其他地方峰谷电价价差不得低于 3:1。此外还要求建立尖峰电价机制，尖峰电价在峰段电价再上浮 20% 以上。
2021 年 9 月	国家能源局	《抽水蓄能中长期发展规划（2021—2035 年）》	到 2025 年，抽水蓄能投产总规模较“十三五”翻一番，达到 62GW 以上；到 2030 年，抽水蓄能投产总规模较“十四五”再翻一番，达到 120GW 左右。
2021 年 10 月	国家发改委	《关于进一步深化燃煤发电上网电价市场化改革的通知》	燃煤发电电量原则上全部进入电力市场，通过市场交易在“基准价+上下浮动”范围内形成上网电价。同时将燃煤发电市场交易价格浮动范围由现行的上浮不超过 10%、下浮原则上不超过 15%，扩大为上下浮动原则上均不超过 20%。有序推动尚未进入市场的工商业用户全部进入电力市场，取消工商业目录销售电价。
2022 年 2 月	国家发改委、国家能源局	《关于加快推进电力现货市场建设工作的通知》	引导储能、分布式能源、新能源汽车、虚拟电厂、能源综合体等新型市场主体，以及增量配电网、微电网内的市场主体参与现货市场，充分激发和释放用户侧灵活调节能力
2022 年 3 月	国家发改委、国家能源局	《“十四五”现代能源体系规划》	大力推进电源侧储能发展，支持分布式新能源合理配置储能系统
2022 年 3 月	国家发改委、国家能源局	《“十四五”新型储能发展实施方案》	部署了“十四五”期间新型储能的重点任务，推动新型储能规模化、产业化、市场化发展
2022 年 4 月	国家能源局、科学技术部	《“十四五”能源领域科技创新规划》	提出储能技术重点任务和路线图，突破能量型、功率型等储能本体及系统集成关键技术和核心装备，满足能源系统不同应用场景储能发展需要
2022 年 5 月	国家发改委、国家能源局	《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》	推动新能源在工业和建筑领域应用，推动新型储能快速发展。研究储能成本回收机制。
2022 年 6 月	国家发改委	《关于进一步推动新型储能参与电力市场和调度运用的通知》	新型储能可作为独立储能参与电力市场，鼓励配建新型储能与所属电源联合参与电力市场，加快推动独立储能参与电力市场配合电网调峰，充分发挥独立储能技术优势提供辅助服务；优化储能调度运行机制，进一步支持用户侧储能发展，建立电网侧储能价格机制

资料来源：政府网站，兴业证券经济与金融研究院整理

- **抽水蓄能加速推进，电化学储能 2022 年装机不及预期，2023 年有望迎拐点**
 - 电池价格高+商业模式有待完善是 2022 年电化学储能装机不及预期的主要原因。**
- 从储能新增装机规模来看，2022 年 1-8 月抽水蓄能、电化学储能新增装机规模分别为 5.8GW、1.29GW，分别为 2021 年全年新增装机规模的 72.4%、57.1%，抽水

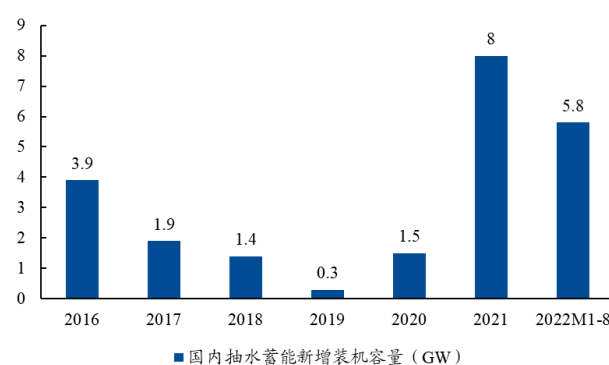
蓄能装机基本符合预期，但电化学储能装机规模低于预期。我们认为抽水蓄能仍是目前储能装机的中坚力量，主要是由于抽水蓄能技术门槛低、度电成本低、储能容量大等优势；电化学储能目前主要依靠锂电池储存能量，由于 2021 年以来锂矿资源、正负材料等价格持续上涨，电池成本偏高，同时由于电化学储能商业模式不清晰，各个地方政府对于容量电价补贴标准不统一，项目投资回报率不确定性较高，是 2022 年电化学储能装机不及预期的主要原因。

图 11、国内电化学储能新增装机规模



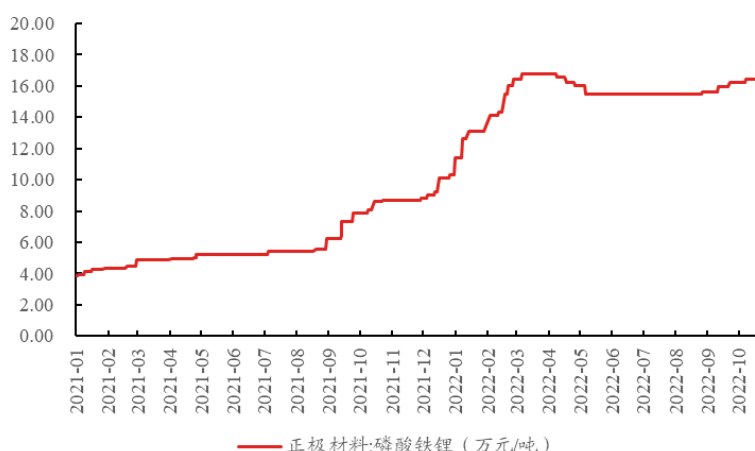
资料来源：CENSA，兴业证券经济与金融研究院整理

图 12、国内抽水蓄能新增装机规模



资料来源：CENSA，兴业证券经济与金融研究院整理

图 13、2022 年磷酸铁锂正极材料价格上涨



资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

共享商业模式明确，配储成本有望得到疏导，释放需求空间。当前储能最大的发展阻碍在于配储成本的疏导，建立新型储能的成本疏导机制可以推动新型储能的商业化应用和发展。2021 年以来储能成本这一行业痛点逐渐受到政府部门的重视，随着储能成本疏导相关政策陆续落地，行业痛点得到缓解，驱动储能建设快速发展。

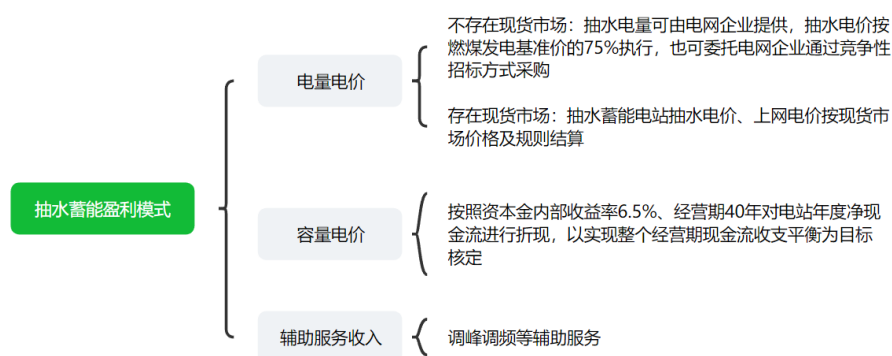
1) 抽水蓄能方面，2021 年 5 月，发改委印发《关于进一步完善抽水蓄能价格形成机制的意见》，指出坚持以两部制电价政策为主体，一方面是以竞争方式形成电量电价，明确有电力现货时的电量电价按现货市场价格及规则结算；电力现货尚

请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明

未运行时，鼓励引入竞争性招标采购方式形成电量电价。另一方面，完善以政府定价方式形成的容量电价机制，为抽水蓄能提供保底收益。“无形之手”与“有形之手”共同运行，维持项目合理收益助推行业发展。此外，意见还明确要求推动抽水蓄电站平等参与中长期、现货、辅助服务等市场交易，峰谷价差下，抽水蓄电站可在电力市场中低吸高抛，进一步获取额外收益。

2) 新型储能方面，2022年6月，发改委和能源局共同发布《关于进一步推动新型储能参与电力市场和调度运用的通知》，明确独立储能市场定位，明确独立储能跨市场交易模式。政策提出多个独立储能电站收益来源：独立储能参与中长期市场和现货市场，同一储能主体可以按照部分容量独立、部分容量联合两种方式同时参与的市场模式；签订顶峰时段和低谷时段市场合约实现移峰填谷；发挥独立储能技术优势提供辅助服务，按照“谁提供、谁获利，谁受益、谁承担”的原则，由相关发电侧并网主体、电力用户合理分摊。

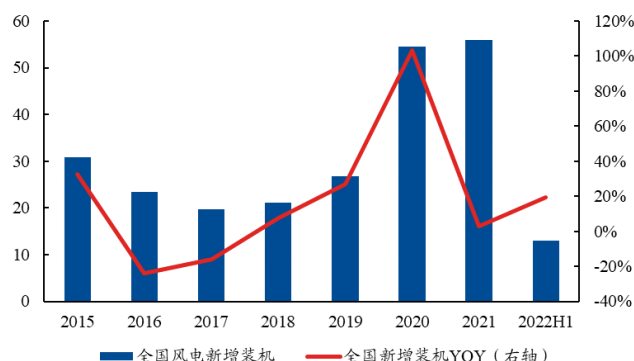
图 14、抽水蓄能盈利模式示意图



资料来源：《新价格形成机制下抽水蓄能电站投资建设盈利能力研究》、国家发改委，兴业证券经济与金融研究院整理

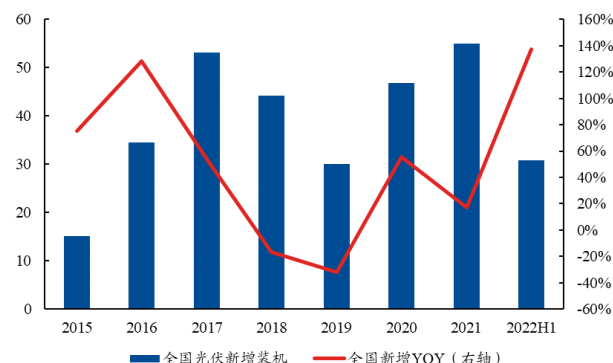
发电侧+用户侧风光电装机双双提升&限电限产及电价改革，有望助推 2023 年储能扩容驶入快车道。1) 2022H1 国内风电装机规模符合预期，光伏继续超预期增长。展望 2023 年，整县推进持续推进，上游硅料扩产有望带动组件价格回调，光伏装机规模预计继续高速提升，带动发电侧可再生能源配储需求爆发；2) 限电限产及电价改革有望提升业主储能装机意愿，另外受到各省市对储能项目的补贴政策刺激，用户侧工商业储能项目投资有望持续增加。

图 15、2015-2022H1 风电装机 (GW; %)



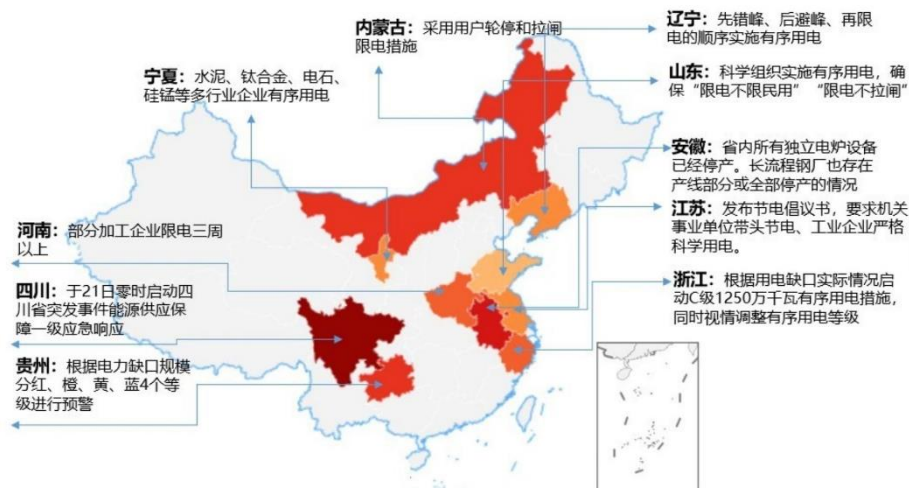
资料来源：CWEA，兴业证券经济与金融研究院整理

图 16、2015-2022H1 光伏装机 (GW; %)



资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

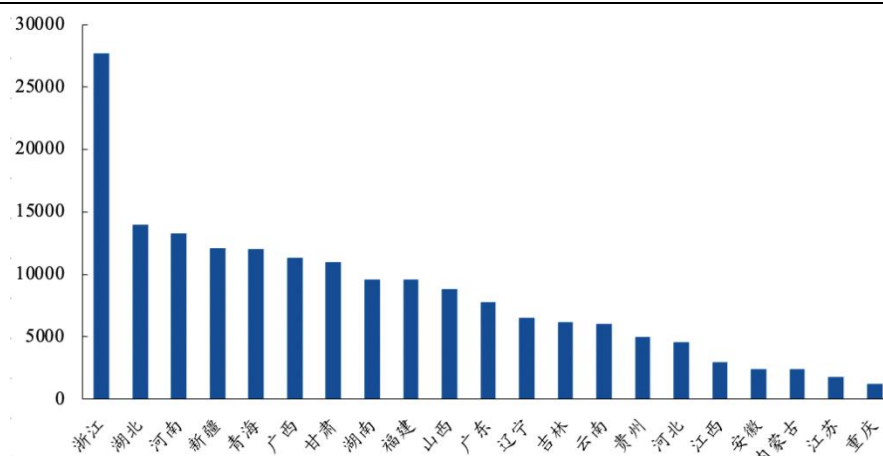
图 17、2022 年多省发布有序用电政策



资料来源：同花顺期货通，兴业证券经济与金融研究院整理

抽水蓄能年度核准超 3000 万千瓦+各省签约规划爆发增长，助推今明两年订单加速落地。 1) 已核准项目规模来看，抽水蓄能协会数据显示，截至 2022 年 10 月 21 日，“十四五”期间已核准抽水蓄能电站共计 35 个项目，装机规模合计为 4509.8 万千瓦，项目投资金额合计约为 3451 亿元。其中，2021 年核准电站 11 个，装机规模合计 1380 万千瓦，投资金额约 898 亿元。2022 年至今已核准电站 24 个，装机规模合计 3129.8 万千瓦，投资金额约 2553 亿元。2) 各省项目规划来看，今年二季度抽水蓄能电站的签约规划呈现爆发式增长，280 个拟在建项目中 145 个均为抽水蓄能电站项目，拟装机规模高达 200GW，抽水蓄能发展空前繁荣。

图 18、2022Q2 各省份拟在建抽水蓄能电站装机功率分布（MW）



资料来源：CESA 储能应用分会产业政策研究中心，兴业证券经济与金融研究院整理

新型储能装机规模年投资额有望破 1000 亿元。随着新型储能装机规模占比迅速上升，未来政策落地，各地装机规划逐渐完成，根据地方政府规划的十四五期间装机规模并考虑新增装机规划持续增加，我们预测“十四五”期间，全国新增新型储能装机规模将超过 60GW，据此对电化学储能市场空间进行测算，我们做出核心假设：1）2022-2025 年新增新型储能装机增速分别为 100%、130%、80%、60%；2）2022-2025 年储能时长从 1.75h 提升至 2.5h；3）2022-2025 年电化学储能 EPC 单位投资成本按 4%的比例均速下降。

表 10、典型地区“十四五”期间新型储能规划

地区	政策名称	要点	装机规模 (GW)
青海	青海打造国家清洁能源产业高地行动方案	“十四五”末，青海新型储能装机规模达到 6GW 左右，应用规模位于全国前列，实现电力系统中短周期储能调节	6
山东	山东省能源发展“十四五”规划	“十四五”期间：储能发展目标 4.5GW，需求响应能力达到最高负荷的 2%以上	4.5
湖南	关于加快推动湖南省电化学储能发展的实施意见	到 2023 年建成电化学储能电站 1.5GW/3GWh 以上	1.5
浙江	浙江省“十四五”新型储能发展规划	“十四五”期间，建成新型储能装机规模 300 万千瓦左右	3
内蒙古	关于加快推动新型储能发展的实施意见	到 2025 年建成并网新型储能规模达到 5GW 以上，独立共享储能电站不低于 5 万千瓦，时长不低于 4 小时	5
南方电网	南方电网“十四五”电网发展规划	“十四五”期间，南方五省区将推动新能源配套储能 20GW	20
安徽	安徽省电力供应保障三年行动方案（2022—2024）	2022-2024 年间实现电化学储能装机规模达 1.2GW 以上	1.2
河南	河南省“十四五”现代能源体系和碳达峰碳中和规划	到 2025 年新型储能装机规模达到 2.2GW 以上	2.2
甘肃	甘肃省“十四五”能源发展规划	到 2025 年，新型储能装机 6GW	6
广西	广西可再生能源发展“十四五”规划	到 2025 年，集中式新型储能规模达到 200 万千瓦/400 万千瓦时	2
山西	山西省可再生能源发展“十四五”规划环境影响报告书（征求意见稿）	“十四五”期间，新型储能装机达到 600 万千瓦左右	6
湖北	湖北省能源发展“十四五”规划	“十四五”期间，新型储能装机达到 200 万千瓦	2
天津	天津市电力发展“十四五”规划	2025 年，新型储能装机 0.5GW	0.5
广东	广东省能源发展“十四五”规划	到 2025 年，建设发电侧、变电侧、用户侧及独立调频储能项目 200 万千瓦以上	2
宁夏	关于加快促进自治区储能健康有序发展的指导意见（征求意见稿）	新增可再生能源装机的 10%	-
合计			61.9

资料来源：CNESA、政府官网，兴业证券经济与金融研究院整理

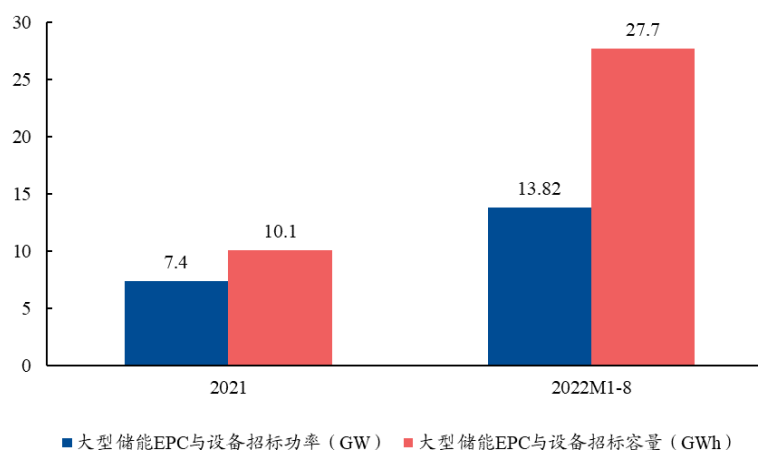
表 11、新型储能市场空间预测

项目	2021	2022E	2023E	2024E	2025E
新型储能新增装机 (GW)	2.4	4.8	11.0	19.9	31.8
YOY		100%	130%	80%	60%
储能时长 (h)		1.75	2	2.25	2.5
新型储能新增装机容量 (GWh)	3.39	8.40	22.08	44.71	79.49
新型储能 EPC 单位投资成本 (元/Wh)	2	1.92	1.84	1.77	1.70
新型储能新增市场规模 (亿元)		161.28	406.98	791.17	1350.26

资料来源：地方政府十四五规划、阳光工匠，兴业证券经济与金融研究院整理

从储能招投标来看，2022 年 1-8 月国内大型储能 EPC 与设备招标的功率和容量分别达 13.82GW、27.70GWh，为去年全年的 186.32%、273.45%，同比提升 465.44%、496.17%，大型储能招标实现了快速放量，同时下半年作为招标旺季，国内大型储能项目招标量有望超预期。企业微观层面来看，受益行业景气持续繁荣，中国能建、中国电建等建筑企业储能订单持续落地。

图 19、2022 年大型储能招标快速放量



资料来源：中国经济网，兴业证券经济与金融研究院整理

表 12、2022 年中国电建、中国能建部分储能项目签约/中标情况

公司	签约/中标时间	项目名称	金额或规模
中国电建	2022 年 6 月	克拉玛依市猛狮光储乌尔禾 40 万千瓦光伏发电配套 80MW/160MWh 储能项目 EPC 总承包合同	19.36 亿元
	2022 年 6 月	新疆哈密抽水蓄能电站水库工程施工	15.94 亿元
	2022 年 6 月	固阳县长晟光伏发电有限公司包头市固阳县 30 万千瓦光储一体化项目(标段二)EPC 项目	8.8 亿元
	2022 年 4 月	京能查干淖尔电厂风光火储氢示范项目苏左旗 50 万千瓦风电项目 I 标段 30 万千瓦风电 EPC 工程总承包合同	12.32 亿元
	2022 年 4 月	基于百 MW 先进压缩空气储能综合能源应用示范项目(100MW 压缩空气储能部分)EPC 总承包合同	6.95 亿元
	2022 年 3 月	河北尚义抽水蓄能电站上水库土建及金属结构安装工程施工合同	9.53 亿元
	2022 年 10 月	瓜州 70 万千瓦“光热储能”EPC 项目	24 亿元
	2022 年 10 月	内蒙古蒙东赤峰市储能电站项目	200MW/800MWH
	2022 年 10 月	京能查干淖尔风光储氢示范项目配套 500 千伏变电站项目 EPC 工程	-
	2022 年 10 月	浙江温州梅屿新型储能电站勘察设计项目	100MW/200MWH
中国能建	2022 年 8 月	国家风光储输示范基地 2x50 兆乏调相机项目	100MW
	2022 年 7 月	玉门“光热储能+光伏+风电”示范项目 10 万千瓦光热储能工程 EPC 总承包项目	100MW
	2022 年 7 月	华润电力洛浦 400MW 光伏项目储能系统 EPC 总承包工程	100MW/400MWH
	2022 年 6 月	桂林龙胜抽水蓄能电站全阶段勘测设计项目	1200MW
	2022 年 6 月	钦州灵山抽水蓄能电站全阶段勘测设计项目	1200MW
	2022 年 6 月	南宁武鸣抽水蓄能电站全阶段勘测设计项目	1200MW
	2022 年 6 月	百色田东抽水蓄能电站预可行性研究、可行性研究阶段勘测设计项目	1200MW
	2022 年 6 月	巴基斯坦 ADB302 储能项目	20MW/20MWH
	2022 年 6 月	三峡能源昔阳 300MW 光伏+储能发电项目 EPC 总承包工程	30MW/30MWH
	2022 年 5 月	巴东县六郎、盘溪槽、卢家沟三座抽水蓄能项目	6600MW
	2022 年 5 月	华电达茂旗 20 万千瓦新能源制氢工程示范项目勘察设计公司	20MWH
	2022 年 5 月	浙江磐安抽水蓄能电站水库施工项目	8.56 亿元
	2022 年 5 月	广东清远英德天堂、韶关新丰和潮州青麻园抽水蓄能电站勘察设计公司	3600mw
	2022 年 4 月	湖北省黄冈市蕲春县狮子镇抽水蓄能电站	1200MW
	2022 年 3 月	山西电建中标右玉县 400MW/800MWH 共享储能 PC 总承包项目	17.42 亿元
	2022 年 3 月	宁夏宁储利通区同利 100MW/200MWH 共享储能电站 EPC 总承包项目	3.9 亿元
	2022 年 3 月	广西贵港、柳州鹿寨、桂林灌阳、玉林福绵、防城港上思等 5 个抽水蓄能电站勘察设计公司	7.5 亿元
	2022 年 3 月	山东泰安 2x300MW 级压缩空气储能创新示范项目	600MW
	2022 年 3 月	内蒙古兴安盟废弃矿区风光储氢一体化项目	200MW/800MWH
	2022 年 3 月	湖北应城 300MW 级压缩空气储能电站示范工程	300MW

资料来源：公司公告，兴业证券经济与金融研究院整理

● **中国电建：水利水电+抽水蓄能工程建设领军者**

公司承担国内大中型水电站 80%以上的规划设计任务、65%以上的建设任务，占有全球 50%以上的大中型水利水电建设市场。2022 年上半年，公司积极获取抽水蓄能建设任务，抽水蓄能业务合同金额为 129 亿元。公司牵头成立中国水力发电学会抽水蓄能行业分会，制定印发水电与抽水蓄能工程预算企业定额、风电光伏工期定额，推动解决人工费上涨、定额标准不合理等重大问题，为行业健康可持续发展创造有利条件。积极推进承建项目实施，承建的广东梅州和阳江两座百万千瓦级抽水蓄能电站、吉林敦化抽水蓄能电站全面投产发电。不断加大业务开拓力度，新签重点项目合同实现突破。新签浙江天台抽水蓄能电站、新疆哈密抽水蓄能电站等主体工程施工合同和多个抽水蓄能电站设计合同，其中天台抽水蓄能电站是国内单机容量最大、上下引水斜井最长，世界额定水头最高的抽水蓄能电站，将推动抽水蓄能电站建设水平迈上新高地。十四五期间抽水蓄能建设空间仍然十分广阔，公司作为抽水蓄能领域的领军者，有望受益行业发展驱动公司业绩稳健增长。

● **永福股份：联合宁德时代，加速布局新型储能业务**

公司通过转让股权+成立合资公司绑定宁德时代，切入高景气新型储能赛道。宁德时代是国内储能技术供应商中的绝对龙头，与国家电网合作布局储能，亦是 2021 年全球市场储能电池出货量排名第一的中国企业。2020 年 12 月，公司控股股东转让 8%股权给宁德时代，实现在新能源领域（特别是光伏+储能领域）的深度合作和产业布局。公司为宁德时代投资的新能源电站、储能业务提供 EPC 总承包服务，双方优势互补、合作关系稳定。2021 年公司已连续中标宁德霞浦、山西大同 2 个大型储能站数字化服务项目，随着未来宁德时代储能项目快速落地，有望带动公司储能 EPC 及运维业务业绩加速释放。**永福股份业务面向智慧能源、智慧运维及户用光伏延伸。**风光储一体化发展大势所趋，公司发力智慧能源，提升项目承接竞争力，同时智慧能源可作为独立业务创造营业收入，能源数字化发展的背景下，智慧能源有望给公司带来较好的收入增长点。同时，依托 EPC 业务带来的项目资源，并转换为后期运维资源，公司智慧运维业务未来可期。

2.2、传统基建：关注业绩增长确定性高的建筑央企和地方国企

2.2.1、2022 年基建投资迎阶段性加速，2023 年基建投资增速或有所放缓

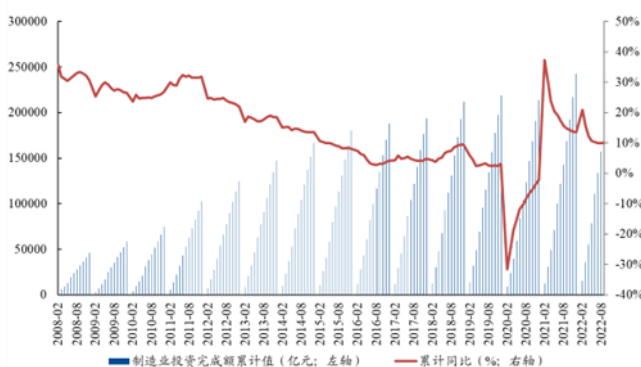
2023 年基建和制造业有望成为经济增长重要支撑。我们认为，疫情影响下，消费、出口短期内仍面临一定下行压力，从拉动经济的“三驾马车”来看，投资在 2023 年可能仍将是经济增长的主要动力。

1) 考虑到“房住不炒”方针指引下，房地产供给侧持续出清，部分大型民营地产公司债务违约线下频发，居民购买热情和行业投资热情下降，尽管部分地方政府持续出台地产刺激政策，但我们认为产业下行的趋势或难改变，2023 年行业投资总量可能呈现下滑速度放缓的边际改善。

2) 制造业固定资产投资自 2021 年以来持续高增长，2021 年、2022 年 1-9 月分别同比增长 13.5%、10.1%，主要是由于新材料、新能源等新型制造业产能快速增长以及“双碳”目标下传统制造业产能低碳化改造需求提升所致。展望 2023 年，新能源新材料行业仍处于高景气，“双碳”目标持续推进，制造业投资有望维持高增长。

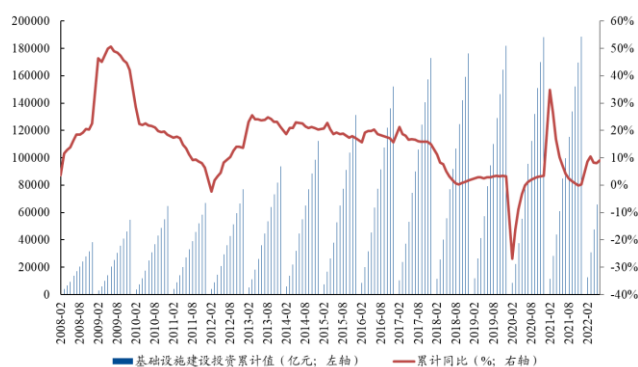
3) 2022 年 1-9 月还原全口径的基建投资同比增长 11.2%，全年来看，有望维持 10% 以上增长，是自 2018 年地方政府“去杠杆”以来首次增速回归两位数。我们判断 2023 年基建投资仍将维持增长，但同比增速可能有所放缓。

图 20、2022 年 1-9 月制造业投资同比增长 10.10%



资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

图 21、2022 年 1-9 月基建投资同比增长 11.20%



资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

我们判断 2023 年基建投资增速相比 2022 年可能有所放缓，主要基于政策面、资金面难有明显增量。

1) 从政策面来看，2022 年政府“稳增长”态度坚决，持续出台政策组合拳，推动基建投资“托底”经济增长。自 2021 年底中央政治局会议及中央经济工作会议以来，稳增长政策持续落地，要求积极扩大有效投资、加大财政投入，适度超前开展基础设施建设，政府“稳增长”态度十分坚决。展望 2023 年，我们预计政策面对基建投资“稳增长”仍将重点支持，但考虑到 2022 年政策支持力度已经较大，2023 年政策面难有大幅超预期的可能性。

表 13、2022 年以来基建稳增长政策不断加码

时间	会议/政策	政策内容
2021 年 12 月 6 日	中央政治局会议	会议强调，明年经济工作要稳字当头、稳中求进。宏观政策要稳健有效，积极的财政政策要提升效能，更加注重精准、可持续。稳健的货币政策要灵活适度，保持流动性合理充裕。
2021 年 12 月 10 日	中央经济工作会议	会议要求，明年经济工作要稳字当头、稳中求进，各地区各部门要担负起稳定宏观经济责任，各方面要积极推出有利于经济稳定的政策，政策发力适当靠前。
2021 年 12 月 16 日	国新办吹风会	会议提出，在持续加大资金支持力度的同时，财政部还不断强化专项债券“借、用、管、还”全流程管理，促进资金安全、规范、高效使用。一是指导做好项目储备。二是强化负面清单管理。三是合理把握发行节奏。
2022 年 1 月 18 日	国家发改委新闻发布会	2022 年，国家发改委将认真贯彻落实中央经济工作会议部署，切实做好投资工作。一是适度超前开展基础设施投资。二是扎实推动“十四五”规划 102 项重大工程项目实施。三是着力扩大制造业有效投资。四是发挥中央预算内投资引导带动作用。五是进一步促进社会投资。
2022 年 3 月 5 日	政府工作报告	国务院总理李克强作政府工作报告，表示今年着力稳定宏观经济大盘，保持经济运行在合理区间，拟安排地方政府专项债 3.65 万亿元。要用好政府投资资金，带动扩大有效投资。积极扩大有效投资。
2022 年 3 月 15 日	国务院常务会议	强化周期性调节，把稳增长放在更突出位置，深化改革开放，努力完成全年目标任务。
2022 年 4 月 8 日	国新办吹风会	加快审查审批重大水利项目，推动工程尽早开工建设。今年再开工一批已纳入规划、条件成熟的项目，包括南水北调后续工程等重大引调水、骨干防洪减灾、病险水库除险加固、灌区建设和改造等工程。这些工程加上其他水利项目，全年可完成投资约 8000 亿元。
2022 年 4 月 12 日	政府债券使用情况例行吹风会	一是抓紧下达限额；二是加快发行节奏，对 2021 年 12 月提前下达的额度，力争在今年 5 月底前发行完毕。对 2022 年 3 月底分配下达的额度，尽快启动发行并在今年 9 月底前全部发行完毕；三是尽快拨付使用，对 2021 年发行的专项债券，原则上在今年 5 月底前拨付使用；对 2021 年 12 月提前下达的 2022 年专项债券，原则上在今年 9 月底前拨付使用。对于第二批专项债券额度尽可能在今年加快使用。
2022 年 4 月 26 日	中央财经委员会第十一次会议	全面加强基础设施建设，对保障国家安全、畅通国内大循环、促进国内国际双循环、扩大内需，推动高质量发展，都具有重大意义。
2022 年 4 月 29 日	中共中央政治局	要权力扩大国内需求，发挥有效投资的关键作用，强化土地、用能、环评等保障，全面加强基础设施建设。
2022 年 5 月 31 日	《扎实稳住经济的一揽子政策措施》	3、加快地方政府专项债券发行使用并扩大支持范围；12、加大金融机构对基础设施建设和重大项目的支持力度；13、加快推进一批论证成熟的水利工程项目；14、加快推动交通基础设施投资；15、因地制宜继续推进城市地下综合管廊建设；16、稳定和扩大民间投资。
2022 年 6 月 29 日	国务院常务会议	运用政策性、开发性金融工具，通过发行金融债券等筹资 3000 亿元，用于补充重大项目资本金或为专项债项目资本金搭桥。中央财政予以适当贴息。
2022 年 8 月 24 日	《稳经济一揽子政策的接续政策措施》	在 3000 亿元政策性开发性金融工具已落到项目的基础上，再增加 3000 亿元以上额度；依法用好 5000 多亿元专项债地方结存限额，10 月底前发行完毕。

资料来源：政府官网，兴业证券经济与金融研究院整理

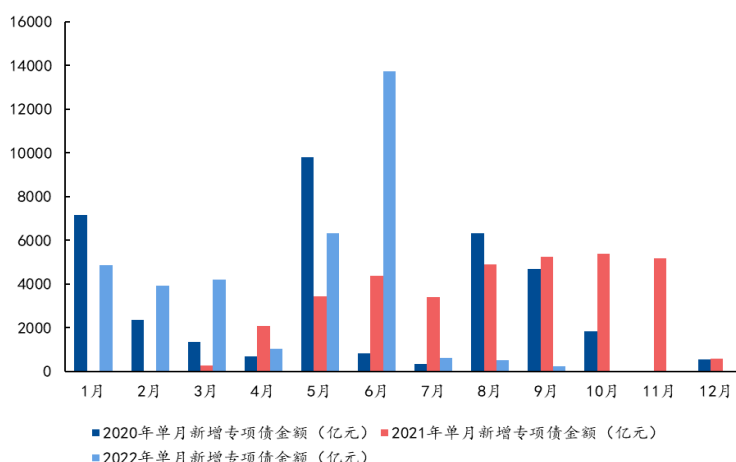
2) 资金面来看，新增专项债发行持续高位，发行进度明显提前。专项债是近年来基建资金的主要增量。2022 年新增专项债金额达 3.65 万亿元，额度与 2021 年持平，但从发行进度来看相比 2021 年有明显提前，6 月底即基本发行完毕。2021 年由于专项债发行进度较慢，约 1.2 万亿专项债未能及时使用完毕，即未形成基建

投资完成额,实际在 2022 年使用,因此 2022 年专项债可使用额度已达 4.85 万亿。同时,2022 年国常会多次督导地方政府做好项目储备,有效推动了专项债的发行和使用,使得 2022 年专项债能充分向基建投资完成额转化。

同时,2022 年在金融债及利率政策方面给予基建投资支持。金融债方面,国常会分别于 6 月、8 月先后两次下发 3000 亿元金融债,合计 6000 亿元用于补充重大基础设施项目资本金或为专项债项目资本金搭桥,可以充分发挥杠杆作用,撬动社会资本投入基建项目中,同时有效填补了下半年专项债空窗期。利率方面,2022 年 5 月 20 日贷款市场报价利率(LPR)为,1 年期 LPR 为 3.7%,5 年期以上 LPR 为 4.45%,5 年期 LPR 下调 15 基点,是自 2019 年 LPR 定价机制改革以来 5 年 LPR 最大单次降幅,资金流动性持续释放,为基建需求释放创造了有利条件。

展望 2023 年,我们认为专项债额度难再有较大突破。专项债依靠投资项目运营后产生的收益还本付息,对项目自身的质量要求较高,2022 年专项债实际使用量达 4.85 万亿,预计部分储备项目已透支“十四五”规划中后几年的项目,因此判断即便 2023 年专项债发行额度提升,项目储备仍然面临一定困难。通过利率政策配合持续降息,有望使更多的项目符合发行专项债的收益率要求,但总体而言,项目储备难在短期内有大幅提升,预计 2023 年专项债新增发行和使用额度与 2022 年持平或略有减少。

图 22、2020 年-2022 年单月新增专项债金额



资料来源: Wind, 兴业证券经济与金融研究院整理

2.2.2、多省加大重大项目投资力度,河南、广东、浙江、安徽、山东区域需求旺盛

1)根据各省市网站公告的数据,13 个省份给出了 2022 年重大项目投资总额,合计达 37.5 万亿元,同口径测算,相比 2021 年同比增长约 0.31%;19 个省份给出了 2022 年重大项目计划完成额,合计达 10.2 万亿元,同口径测算,相比 2021 年同比增长约 9.28%。

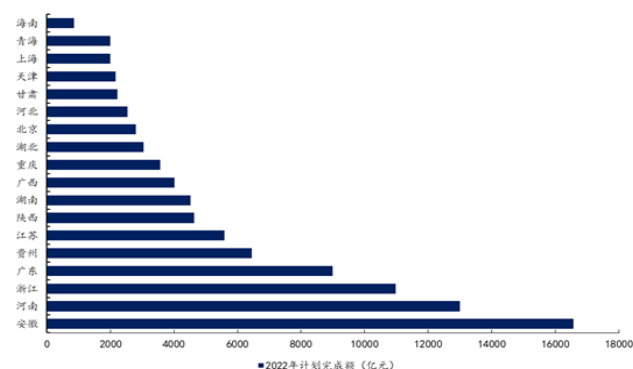
表 14、21 个省市重大项目投资总额（亿元）及本年计划完成额（亿元）

省份	2022 年总 投资额 (亿元)	2021 年总 投资额 (亿元)	2020 年总 投资额 (亿元)	2019 年总 投资额 (亿元)	2018 年总 投资额 (亿元)	2022 年计 划完成额 (亿元)	2021 年计 划完成额 (亿元)	2020 年计 划完成额 (亿元)	2019 年计 划完成额 (亿元)	2018 年计 划完成额 (亿元)
四川	--	45400	44000	46000	41534	--	6085	6000	5700	5717
江苏	--	--	--	--	35000	5590	5530	5410	5330	5225
上海	--	--	12186	12974	13696	2000	1730	1500	1362	1350
北京	12000	13000	13000	--	--	2802	2780	2523	2354	2400
河北	11200	11897	18833	19524	25886	2534	2811	2402	2109	2649
浙江	--	--	--	--	--	10972	--	8155	7130	4974
广东	76700	72800	59000	59300	56700	9000	8000	7000	6500	6000
山东	31000	31000	29000	6130	5420	--	--	--	--	--
贵州	--	--	--	44466	43953	6449	7401	7262	7204	9017
广西	37826	40365	39881	27139	18894	4008	3452	3019	3002	2364
陕西	19000	21900	33826	17087	11683	4629	4295	5014	5000	5000
安徽	--	--	--	--	--	16572	14800	13055	12532	12253
福建	40800	40100	38400	38500	36000	6168	5700	5005	4577	4308
天津	18000	17706	17014	15110	-	2158	2098	2105	1545	-
海南	11089	3810	3772	5130	6431	856	782	677	915	624
湖南	18524	18900	-	9759	11190	4527	4194	3120	2573	3813
重庆	38000	47349	43755	32000	27300	3570	3532	3445	3459	4000
青海	-	-	-	6481	8535	2000	1339	1139	1151	1800
湖北	-	-	13291	12851	11010	3038	2067	2263	2045	1956
河南	48000	44000	33000	31000	29700	13000	11000	8372	7939	8152
甘肃	13071	11209	9958	7597	8497	2225	1878	1779	1340	1240
总额	375210	419436	408916	391048	391429	102098	89474	89245	83767	82842
增速	-10.54%	2.57%	4.57%	-0.10%	--	14.11%	0.26%	6.54%	1.12%	--
同口径处 理后增速	0.31%					9.28%				

资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

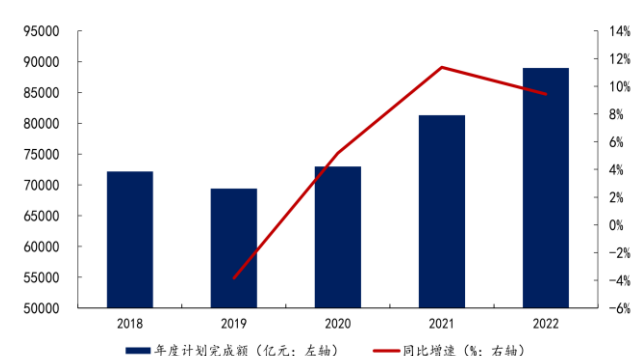
注：2022 年总投资额、2022 年计划完成额同口径处理后增速均为 2021 年、2022 年两个年度公布数据的省份交集进行的同比计算。

图 23、2022 年各省重大项目计划完成额（亿元）



资料来源：各地政府网站，兴业证券经济与金融研究院整理

图 24、历年重大项目计划额及同比增速（亿元；%）



资料来源：各地政府网站，兴业证券经济与金融研究院整理

*注：此图样本数据剔除了 2018 年-2022 年数据有缺失的省份，即四川、山东、浙江和天津

2) 河南、广东、浙江、安徽、山东 5 个省份在短期和中期均具备基建投资发力意愿

山东、浙江、河南、广东、安徽的 2022 年重大项目计划完成额同比增速更快，代

表基建短期发力意愿强。从 2022 年年度计划投资完成额增速来看，有 13 个省份增速超 10%，内蒙古、青海、湖北位列前三，对应增速分别为 51.7%、49.4%、47.0%。从 2022 年年度计划完成额绝对值来看，安徽、河南和浙江年度完成额超过一万亿元，分别达到 16572 亿元、13000 亿元、10972 亿元。综合来看，西部多省份 2022 年重大项目计划投资完成额实现高增速，主要为内蒙古、青海和宁夏，呈现明显发力迹象，湖北省增速位列全国前三，此外，山东、浙江、河南、广东及安徽兼具高增速和高基数特征。

表 15、23 个省市 2022 年重大项目计划完成投资额及同比增速

省份	2018 年计划完成额 (亿元)	2019 年计划完成额 (亿元)	2020 年计划完成额 (亿元)	2021 年计划完成额 (亿元)	2022 年计划完成额 (亿元)	2018 年计划完成额同比 (%)	2019 年计划完成额同比 (%)	2020 年计划完成额同比 (%)	2021 年计划完成额同比 (%)	2022 年计划完成额同比 (%)
内蒙古	--	2128	5059	3860	5854	--	--	137.8%	-23.7%	51.7%
青海	1800	1151	1139	1339	2000	-5.3%	-36.1%	-1.0%	17.6%	49.4%
湖北	1956	2045	2263	2067	3038	2.4%	4.6%	10.7%	-8.7%	47.0%
宁夏	877	547	563	599	849	-11.3%	-37.6%	2.8%	6.4%	41.7%
山东	1020	1127	6765	5252	6500	-8.9%	10.4%	500.5%	-22.4%	23.8%
浙江	4974	7130	8155	9100	10972	-50.3%	43.3%	14.4%	11.6%	20.6%
黑龙江	--	1102	2500	1796	2150	--	--	126.8%	-28.1%	19.7%
甘肃	1240	1340	1779	1878	2225	5.4%	8.1%	32.8%	5.6%	18.5%
河南	8152	7939	8372	11000	13000	16.5%	-2.6%	5.5%	31.4%	18.2%
广西	2364	3002	3019	3452	4008	12.0%	27.0%	0.6%	14.4%	16.1%
上海	1350	1362	1500	1730	2000	3.8%	0.9%	10.1%	15.3%	15.6%
广东	6000	6500	7000	8000	9000	11.1%	8.3%	7.7%	14.3%	12.5%
安徽	12253	12532	13055	14800	16572	9.6%	2.3%	4.2%	13.4%	12.0%
海南	624	915	677	782	856	-72.7%	46.6%	-26.0%	15.5%	9.5%
福建	4308	4577	5005	5700	6168	10.1%	6.2%	9.4%	13.9%	8.2%
湖南	3813	2573	3120	4194	4527	-21.7%	-32.5%	21.3%	34.4%	7.9%
陕西	5000	5000	5014	4295	4629	3.8%	0.0%	0.3%	-14.3%	7.8%
天津	--	1545	2105	2098	2158	--	--	36.2%	-0.3%	2.9%
江苏	5225	5330	5410	5530	5590	1.8%	2.0%	1.5%	2.2%	1.1%
重庆	4000	3459	3445	3532	3570	-14.9%	-13.5%	-0.4%	2.5%	1.1%
北京	2400	2354	2523	2780	2802	-12.5%	-1.9%	7.2%	10.2%	0.8%
河北	2649	2109	2402	2811	2534	8.3%	-20.4%	13.9%	17.0%	-9.9%
贵州	9017	7204	7262	7401	6449	6.0%	-20.1%	0.8%	1.9%	-12.9%

资料来源：各地政府网站，兴业证券经济与金融研究院整理

*注：浙江省 2021 年计划完成额根据线性推算而得

海南、宁夏、甘肃、内蒙古、河南、广东重大项目总投资额同比增速更快，代表基建中期发力意愿强。从 2022 年重大项目总投资额来看，各省总投资额增速分化较为明显，海南、宁夏、甘肃位列前三，增速分别为 49.7%、30.4%、16.6%。从 2022 年重大项目总投资绝对值来看，广东省总投资明显高于其他省份，河南、福建、重庆、广西、山东总投资额突破 3 万亿元关口。综合来看，海南、宁夏、甘肃、内蒙古、河南和广东 2022 年重大项目总投资额增速较高，其中，广东、河南在高基数的背景下仍具有较高增速。同时，浙江省“十四五”期间谋划安排重大建设项目 245 个左右，力争完成省重大项目投资 4.05 万亿元，浙江同样具备强烈中期基建发力意愿。安徽省十四五专项规划，交通领域计划完成投资 5000 亿元，水利规划总投资 2845 亿元，同比增长分别达到 65.1%和 34.58%，在交通和水利

两大基建重点领域增量明显。此外，山东 2022 年重大项目计划完成额和总投资均位于全国前列，“十四五”山东基建力度预计仍将保持高位。

表 16、23 个省市 2022 年重大项目总投资额及同比增速

省份	2019 年总投资额 (亿元)	2020 年总投资额 (亿元)	2021 年总投资额 (亿元)	2022 年总投资额 (亿元)	2019 年总投资额同比 (%)	2020 年总投资额同比 (%)	2021 年总投资额同比 (%)	2022 年总投资额同比 (%)
海南	5130	4420	7406	11089	-20.3%	-13.8%	67.6%	49.7%
宁夏	4529	5127	5096	6643	-33.0%	13.2%	-0.6%	30.4%
甘肃	7597	9958	11209	13071	-10.6%	31.1%	12.6%	16.6%
内蒙古	12238	25790	24000	27000		110.7%	-6.9%	12.5%
河南	31000	33000	44000	48000	4.4%	6.5%	33.3%	9.1%
广东	59300	59000	72800	76700	4.6%	-0.5%	23.4%	5.4%
福建	38500	38400	40100	40800	6.9%	-0.3%	4.4%	1.7%
天津	15110	17014	17706	18000		12.6%	4.1%	1.7%
山东	6130	29000	31000	31000	13.1%	373.1%	6.9%	0.0%
湖南	9759	--	18900	18524	-12.8%		-	-2.0%
黑龙江	5428	10000	8452	8257		84.2%	-15.5%	-2.3%
河北	19524	18833	11897	11200	-24.6%	-3.5%	-36.8%	-5.9%
广西	27139	39881	40365	37826	43.6%	47.0%	1.2%	-6.3%
北京		13000	13000	12000			0.0%	-7.7%
陕西	17087	33826	21900	19000	46.3%	98.0%	-35.3%	-13.2%
重庆	32000	43755	47349	38000	17.2%	36.7%	8.2%	-19.7%

资料来源：各地政府网站、兴业证券经济与金融研究院整理

*注：表格将未公布 2022 年重大项目总投资额省份剔除，分别四川、江苏、上海、浙江、贵州、安徽和青海

表 17、四个省份具备 2022 年重大项目计划完成额和总投资双高特征

相关省份	2022 年重大项目计划完成额高增速	2022 年重大项目总投资高增速	交集省份
内蒙古	✓	✓	◇
青海	✓		
宁夏	✓	✓	◇
湖北	✓		
山东	✓		
浙江	✓	未披露	
河南	✓	✓	◇
广东	✓	✓	◇
安徽		未披露	
海南		✓	
甘肃		✓	

数据来源：兴业证券经济与金融研究院整理

本表引自兴证建筑团队报告《“兴基建”系列报告之五：还有哪些地方国企标的值得关注》，详细推导过程见前述报告。

7 个重大项目交集省份中，广东省、浙江省、安徽省、河南省和山东省重大项目资金端有所支撑，可为短期和中期基建投资提供资金端保障，宁夏和内蒙古整体财政收入规模较小，预计资金端较难出现明显增量。从土地出让收入来看，在中央坚定“房住不炒”主基调不转向背景下，7 个交集省份未来国有土地使用权出让收入难有大的增量；从专项债来看，广东、山东、浙江、河南和安徽作为储备项目较多，施工条件好的省份，后续有望得到专项债下放额度倾斜，而内蒙古和宁夏或维持专项债缩量发行态势；从城投债来看，除内蒙古和宁夏外，其余省份地

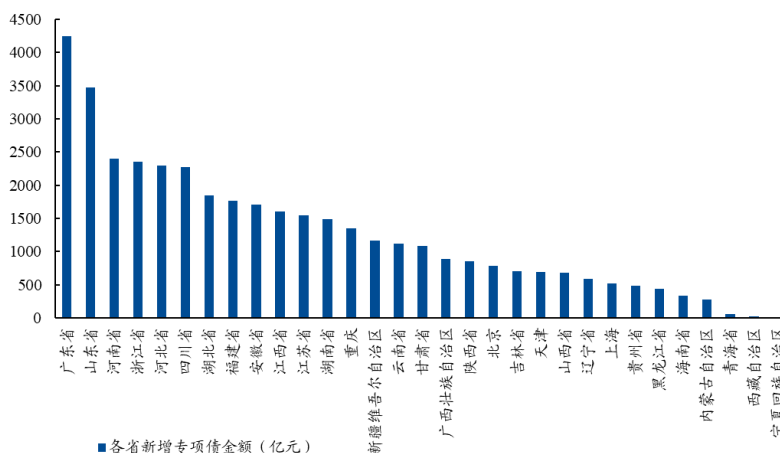
方政府财政和债务风险相对较低，在“稳增长”下基建任务急迫，这5个省份城投债有望维持净流入。另外，从一般性公共预算来看，我们认为“稳增长”目标下，财政政策逆周期调控受到强化，基建有望得到财政端倾斜，7个省市一般公共预算支出中基建领域相关支出有望得到提升。

表 18、七个省份 2017 年-2021 年土地出让收入及同比增速情况

省份	2017	2018	2019	2020	2021
浙江省土地出让收入（亿元）	6875	7749	8260	10274	10372
YOY（%）	89.96%	12.72%	6.59%	24.39%	0.95%
安徽省土地出让收入（亿元）	2796	2757	3113	2864	3243
YOY（%）	16.21%	-1.41%	12.92%	-8.00%	13.23%
广东省土地出让收入（亿元）	5320	5375	5529	8032	7861
YOY（%）	56.85%	1.04%	2.86%	45.28%	-2.13%
山东省土地出让收入（亿元）	3362	-	6086	6650	7137
YOY（%）	36.66%	-	-	9.26%	7.32%
河南省土地出让收入（亿元）	2207	3310	3515	3273	2976
YOY（%）	41.65%	49.97%	6.19%	-6.88%	-9.07%
宁夏土地出让收入（亿元）	80	82	83	124	128
YOY（%）	-8.42%	2.58%	0.73%	50.12%	3.23%
内蒙古土地出让收入（亿元）	297	454	521	571	-
YOY（%）	29.10%	52.64%	14.74%	9.62%	-

资料来源：国家统计局，兴业证券经济与金融研究院整理

图 25、2022 年各省新增专项债（数据截至 2022/10/28）



资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

表 19、2018-2022 年各省城投债存量余额及净增量（单位：亿元）

省份	2018		2019		2020		2021		2022	
	存量余额	净增量	存量余额	净增量	存量余额	净增量	存量余额	净增量	存量余额	净增量
浙江	5648	773	7751	2103	11688	3937	17010	5323	18920	1910
山东	3790	324	4919	1128	6455	1536	7638	1183	12203	4565
安徽	2750	287	3326	576	4285	959	4477	192	5067	590
河南	2034	204	2456	422	2984	528	3566	582	4890	1324
广东	1713	-1	2019	306	2886	868	3403	516	4322	919
内蒙古	530	-159	487	-43	299	-188	269	-31	126	-143
宁夏	154	-7	165	11	212	47	190	-23	200	10

资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理，*注：数据截取至 2022 年 10 月 30 日

表 20、七个交集省份近年一般公共预算收入情况及同比增速（亿元；%）

省份	2017	2018	2019	2020	2021
内蒙古	1703.21	1857.65	2059.69	2051.2	2349.9
YOY (%)	-15.53%	9.07%	10.88%	-0.41%	14.56%
浙江	5804.38	6598.2	7048.58	7248.24	8263
YOY (%)	9.48%	13.68%	6.83%	2.83%	14.00%
安徽	2812.45	3048.67	3182.71	3216.01	3498.2
YOY (%)	5.23%	8.40%	4.40%	1.05%	8.77%
广东	11320.35	12105.3	12654.53	12923.85	14103.43
YOY (%)	8.95%	6.93%	4.54%	2.13%	9.13%
宁夏	417.59	436.5	423.58	419.44	460.01
YOY (%)	7.72%	4.53%	-2.96%	-0.98%	9.67%
山东	6098.63	6485.4	6526.71	6559.93	7284.5
YOY (%)	4.07%	6.34%	0.64%	0.51%	11.05%
河南	3407.2	3766.0	4041.9	4168.8	4347.4
YOY (%)	8.05%	10.53%	7.33%	3.14%	4.28%

资料来源：CEI，兴业证券经济与金融研究院整理

2.2.3、央企与地方国企、民营企业的分化持续加剧，22Q4 实物工作量有望加速落地

● 2022 年上市建筑企业前三季度新签订单：头部建筑央企市占率持续提升

我们统计了披露 2022 年第三季度经营情况的 63 家公司，2022 年 Q1-3 累计新签订单 109336.9 亿元，同比增长 20.2%。分所有制来看，63 家公司中央企、地方国企、民企 2022 年前三季度分别新签订单 101320.7 亿元、6565.3 亿元、1450.9 亿元，同比分别变动 22.8%、-2.8%、-14.9%。2022 年以来，稳增长政策持续落地，基建投资力度持续加大，建筑央企前三季度新签订单实现了较快增长，大幅领先于地方国企、民企的新签订单增速，头部建筑央企市占率持续提升。

表 21、上市建筑企业按所有制分 2022 年前三季度新签订单情况（亿元）&增速（%）

	2022Q1-3	YOY	2022Q1	YOY	2022Q2	YOY	2022Q3	YOY
建筑央企	101320.7	22.8%	33084.9	23.9%	39242.1	23.5%	28993.7	20.6%
地方国企	6565.3	-2.8%	2225.0	8.1%	2155.0	-18.4%	2185.2	6.3%
民企	1450.9	-14.9%	496.6	-10.8%	430.9	-30.1%	523.4	-1.6%
上市建筑企业	109336.9	20.2%	35806.5	22.1%	43688.1	24.8%	32566.3	22.3%
建筑企业	234263.2	6.77%	63390.6	2.12%	86343.3	5.22%	84529.4	12.29%

资料来源：公司公告、Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

- **2022 年上市建筑企业前三季度收入&利润：Q3 收入增速慢于基建投资增速，建筑央企营收及利润增速明显高于民企**

基建企业收入利润有所改善，建筑行业持续向头部集中。2022 年前三季度上市建筑工程企业实现营业收入 59268.9 亿元，同比增长 10.6%；实现归母净利润 1501.6 亿元，同比增长 6.7%。分季度来看，上市建筑工程公司在 2022 年 Q1、Q2、Q3 分别实现营业收入 18451.4 亿元、21308.2 亿元、19509.3 亿元，分别较去年同期增长 15.6%、7.5%、9.5%。受益于 2022 年基建“稳增长”政策加码，前三季度上市公司收入实现稳健增长，且上市建筑企业分季度营业收入增速（Q1、Q2、Q3 增速分别为 15.6%、7.5%、9.5%）高于建筑业总产值分季度增速（Q1、Q2、Q3 增速分别为 9.2%、6.6%、8.2%），表明建筑行业仍在向头部企业集中。

表 22、上市建筑企业年度收入&利润数据汇总

	2016Q1-3	2017Q1-3	2018Q1-3	2019Q1-3	2020Q1-3	2021Q1-3	2022Q1-3
营业总收入（亿元）	27350.6	30726.3	33364.5	38609.8	43192.3	53590.0	59268.9
YOY(%)	5.0%	12.3%	8.6%	15.7%	11.9%	24.1%	10.6%
营业总成本（亿元）	26263.8	29472.0	31942.6	37030.7	41533.5	51539.4	57141.1
YOY(%)	4.8%	12.2%	8.4%	15.9%	12.2%	24.1%	10.9%
营业利润（亿元）	1198.4	1372.3	1550.2	1732.5	1816.2	2214.9	2275.1
YOY(%)	14.0%	14.5%	13.0%	11.8%	4.8%	22.0%	2.7%
利润总额（亿元）	1253.8	1410.7	1567.0	1755.2	1833.0	2230.5	2293.7
YOY(%)	14.9%	12.5%	11.1%	12.0%	4.4%	21.7%	2.8%
归母净利润（亿元）	850.6	947.6	1036.7	1118.9	1120.8	1407.1	1501.6
YOY(%)	14.7%	11.4%	9.4%	7.9%	0.2%	25.5%	6.7%

资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

表 23、上市建筑企业分季度收入及归母净利润

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3
营业总收入（亿元）	15955.1	19824.0	17810.9	21913.7	18451.4	21308.2	19509.3
YOY(%)	57.5%	17.3%	10.2%	-2.0%	15.6%	7.5%	9.5%
归母净利润（亿元）	402.9	14.3	15.6	19.5	26.2	32.1	35.5
YOY(%)	88.2%	38.5%	9.2%	25.3%	34.3%	22.4%	10.7%

资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

2022 年前三季度建筑央企营收及利润增速明显高于民企，民企受地产需求下行影响明显。2022 年前三季度建筑央企、地方国企、建筑民企收入分别同比增长 13.1%、-2.5%、-11.5%。我们认为央企、地方国企和建筑民企的分化仍在持续。央企在疫情影响下逆势增长，我们认为一方面系地方政府债务水平偏高的背景下，融资能力强和融资成本低的建筑央企凭借资金优势获取更多的大型项目，从而快速提升市场份额；另一方面，建筑央企的产业链配置更全面，有更强的项目综合服务能力，而建筑民企受到疫情和资金面的影响较为明显，前三季度营收同比下滑 11.5%，与建筑央企差距进一步拉大。从上市公司数据看，前三季度地方国企收入下滑，

主要是由于体量较大的上海建工二季度受上海疫情管控影响，收入大幅下滑所致。从中长期角度看，我们认为地方国企与建筑央企同样具备资金优势，市占率未来将持续提升。由于园林工程、装修工程等与地产关联度较高的板块分布较多民营企业，受地产景气下行影响，民企市场份额有所下降，收入规模持续下滑。从归母净利润增速来看，建筑央企、地方国企增速同样明显高于民营企业。

表 24、上市建筑企业分属性前三季度业绩情况

营业收入（亿元）	2016Q1-3	2017Q1-3	2018Q1-3	2019Q1-3	2020Q1-3	2021Q1-3	2022Q1-3
央企	23913.7	26631.5	28650.7	33087.1	37253.2	45187.1	51114.0
YOY（%）	4.8%	11.4%	7.6%	15.5%	12.6%	21.3%	13.1%
地方国企	2282.9	2760.4	3123.5	3740.2	4210.0	5359.8	5226.3
YOY（%）	4.4%	20.9%	13.2%	19.7%	12.6%	27.3%	-2.5%
民企	1132.4	1307.7	1558.6	1728.8	1682.4	1865.3	1650.1
YOY（%）	13.0%	15.5%	19.2%	10.9%	-2.7%	10.9%	-11.5%
归母净利润（亿元）	2016Q1-3	2017Q1-3	2018Q1-3	2019Q1-3	2020Q1-3	2021Q1-3	2022Q1-3
央企	712.4	776.5	854.1	929.2	935.0	1156.1	1306.5
YOY（%）	14.1%	9.0%	10.0%	8.8%	0.6%	23.6%	13.0%
地方国企	69.3	84.9	86.0	84.5	91.2	123.3	99.2
YOY（%）	10.9%	22.5%	1.3%	-1.8%	7.9%	35.3%	-19.6%
民企	68.0	85.3	95.6	103.2	94.3	93.6	64.6
YOY（%）	26.5%	25.4%	12.1%	7.9%	-8.6%	-0.8%	-31.0%

资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

传统基建龙头央企、地方国企在 22 年稳增长背景下表现较为强势。2018 年“去杠杆”，民企收入增速快速收缩，央企和地方国企收入增速显著上涨。22 年基建稳增长背景下，以中国中铁、中国铁建、中国建筑等为代表的传统基建龙头央企，22 年前三季度新签订单同比增速分别达到了 35.2%、17.7%、14%，粤水电、四川路桥为代表的地方国企，22 年前三季度新签订单同比增速分别达到了 71.7%、30.0%。可以看出，尽管 22 年稳增长背景下，上市建筑公司整体业绩弱于预期，但龙头央企、部分地方国企表现仍然较为强劲。

表 25、大型建筑央企 2022Q1-3 收入及归母净利润情况

	中国建筑	中国中铁	中国铁建	中国交建	中国电建	中国中冶	中国能建	中国化学
营业总收入（亿元）	15352.7	8500.5	7984.2	5419.8	3970.9	3970.4	2417.8	1205.8
YOY（%）	14.8%	10.4%	8.6%	5.0%	25.6%	13.6%	15.4%	33.2%
归母净利润（亿元）	435.1	230.2	187.5	158.2	86.1	67.1	41.8	37.2
YOY（%）	15.0%	11.5%	4.9%	5.7%	35.5%	9.5%	24.3%	28.4%

资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

22Q3 收入增速慢于基建投资增速，22Q4 有望加速形成实物工作量，22 年订单较好的建筑央企和地方国企，23 年业绩增长确定性高。上市建筑企业 Q3 收入增速（9.5%）低于同期基建投资增速（14.6%），表明实物工作量慢于基建投资增速，

Q4 实物工作量有望加速落地，22 年订单保持较快增速的建筑企业，随着订单持续向实物工作量转化，业绩增长确定性高，公司在 23 年有望取得较快的业绩增速。以中国中铁、中国铁建、中国建筑为代表的基建龙头央企以及粤水电为代表的地方国企在 2022 年订单实现了较快增长，随着稳增长政策的持续催化，订单加速向实物工作量转化，公司在 23 年业绩增长的确定性高，推荐建筑央企【**中国中铁**】、【**中国铁建**】、【**中国建筑**】以及地方国企【**粤水电**】。

中国中铁：基建龙头央企，显著受益稳增长，公司业绩有保障。公司始终在中国基建行业处于领先地位，拥有雄厚的专业优势和科技实力，在 2022 年基建稳增长中，受益显著，订单、业绩均实现了稳健增长。公司在 2021 年 12 月发布限制性股权激励计划，对公司未来盈利能力、业绩成长性以及经济增加值做出具体考核要求，同时绑定核心员工、公司以及股东利益，有利于公司长远发展，同时 2022 年 4 月发布控股股东中铁工增持计划，彰显大股东对未来公司向上发展的强烈信心，进一步提升投资者的信心。截至 2021 年底，中铁在手运营项目高达 36 个，在 REITs 市场加速扩容背景下，公司有望快速切入这一赛道，进一步盘活公司存量资产，带动公司优质运营资产价值重估。

中国铁建：基建龙头央企，公司成功发行 REITs 有望迎来价值重估。公司作为基建龙头企业，受益于基建稳增长，2022 年前三季度新签订单稳健增长，公司未来业绩增长确定性高。2022 年 7 月，公司以特许经营权资产重庆至遂宁高速公路 BOT 项目重庆段为基础资产，上市了公司首单 REITs，目前公司估值位于历史低位，随着公司存量资产的盘活，公司运营资产有望获得价值重估。此外，2021 年公司实现拆分子公司铁建重工于科创板上市，一方面，拓宽了公司融资方式的多元化，另一方面，推进铁建重工实现了跨越式发展，巩固铁建重工在高端装备制造领域的核心竞争力，有利于做大做强公司装备制造板块。

中国建筑：“房建龙头+地产优势显著+积极拓展新业务”，公司订单、业绩有望稳步增长。公司是建筑行业的龙头，2022 年上半年房屋施工面积市占率约 11%，在超高层建筑、高新技术厂房等高端房建和大型基建项目市场竞争优势明显。在房住不炒的背景下，地产业加速供给侧出清，中国建筑作为地产龙头企业，旗下的中海地产竞争优势凸显。公司进一步加大新业务拓展力度，充分发挥公司优势，不断探索新业态、培育新动能，重点领域和方向包括新材料、新装备、新能源、新基建、数字化业务、生态环保业务等，有望成为公司一个重要的业务板块，新的业绩增长点，有利于公司长期稳健发展。

粤水电：大湾区水利水电和市政轨交建设龙头，清洁能源业务不断丰富，公司业绩有望放量。公司为区域水利水电工程龙头企业，优势突出。国家能源局规划到 2025 年国内抽水蓄能投产总规模较“十三五”翻一番，达到 6200 万千瓦以上，“十四五”期间，国内水利水电领域迎来重大发展机遇，公司有望受益于政策红利增厚工程业务业绩。此外，“双碳”背景下，国内清洁能源领域快速发展，公司根据各区域特点积极争取能源资源，除全面覆盖水力、风力、太阳能光伏外，亦进军氢

能产业，扩展业务版图。随着高毛利率清洁能源业务逐步放量，有利于进一步提升公司盈利能力。未来将持续受益抽水蓄能产业规划发展和清洁能源资产价值重估。

2.3、钢结构赛道：鸿路钢构竞争优势明显，市场份额加速提升

● 制造业投资高增长&钢结构建筑渗透率提升，钢结构行业仍有一定增长

1) 制造业需求有望稳定增长

从鸿路钢构 2022 年前三季度新签加工量 10000 吨以上的项目情况来看，制造业项目合同金额达 39.39 亿元，占比 77.3%，加工量 58.37 万吨，占比 75.9%。因此，我们认为制造业在鸿路钢构的业务结构中占有较大比重。

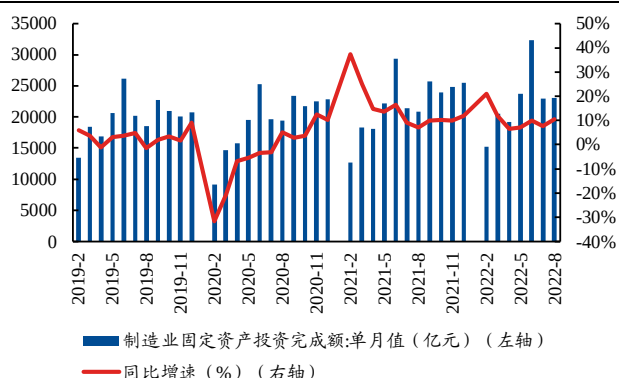
表 26、鸿路钢构 2022 年前三季度新签加工量 10000 吨以上项目情况

项目名称	合同金额 (亿元)	加工量 (吨)	项目名称	合同金额 (亿元)	加工量 (吨)
电路制造线项目	1.24	14655	*临港 12 英寸晶圆代工生产项目	3.5	47861
***锂离子电池（一期）项目 2#联合厂房	1.03	15000	***锂离子电池（二期）项目钢结构工程	2.2	31367
***物联网航空供应链项目	0.98	14060	一期 8GW 高效太阳能组件生产项目	0.69	10660
***电子信息厂房项目	1.58	23000	***高铁北站 TOD 综合体项目钢结构工程	1.29	18049
***生物制品有限公司厂房改建工程	0.9	13860	***20GW 高效电池项目	0.75	12078
***动力电池项目二期标准厂房项目	6.43	92106	***电炉绿色化技术改造项目	0.72	10200
***科创云廊二期项目 01-14 地块工程	0.83	12167	***医学园二期项目	0.66	10126
***产业城办公与研发中心、大数据与会议中心项目钢结构工程	0.26	19830	***数字化制造项目钢结构制作--包工包料	0.88	13103
电子信息厂房项目（N-AB 轴）	1.63	23000	上海临港项目	1.13	14841
生产基地项目（一期）一标段项目	0.16	15055	上海南大项目	0.68	12000
亿纬九区钢结构制作工程	1.47	20730	旗滨项目	1.1	18000
航空产业园项目	1.1	16510	山西公司年产 10 万吨高性能锂电负极材料产业化项目	0.65	11573
***环球中心钢结构工程 1#楼项目	0.84	11520	四川蜂巢项目	1.39	22000
亿纬六区 Q11 工厂钢结构制作工程	0.86	12000	云南白药项目	0.81	11543
存储研发楼项目施工总承包项目	1.06	13540	上海公司生产及非生产辅助用房	0.58	10000
航空产业园三期厂房建设工程施工	0.8	10521	申昆路项目	0.63	10155
华中总部项目（第一批）	0.83	11191	宜昌钢结构工程	1	16822
智能新材料生产线建设项目制造车间	1.1	16057	滁州基地建设项目	0.64	10000
制造工厂及配套停车库项目（一）	1.8	25000	张江中区项目	0.7	10689
三期 20GW 单晶拉棒项目	0.82	12000	上海联合建设发展有限公司	0.9	15800
科技有限公司车间 1-3 项目	1.04	15000	重庆第一人民医院扩建项目	2.5	35000
***制造工厂及配套停车库项目（二）	0.79	10000	合计	50.95	768669
制造业	39.39	583706	非制造业	11.56	184963

资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

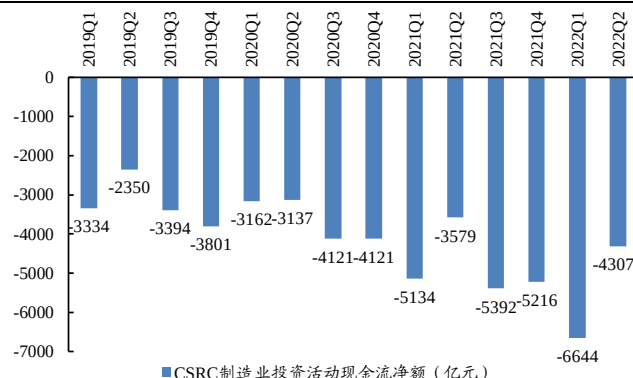
自 2020 年初新冠疫情以来，随着全球化工、纺服、新能源等制造业不断向国内集中，制造业固定资产投资增速逐步修复，2021 年增速达 13.50%，2022 年前 8 月仍维持 10% 增长。从 CSRC 制造业投资活动现金流净额来看，上市制造业企业的投资支出仍在不断加快。我们认为油价高位推动化工产能加速投放，双碳背景下新能源产业链固定资产投资维持高景气，传统制造业产能低碳改造需求旺盛，制造业固定资产投资仍将维持稳定增长。

图 26、制造业固定资产投资完成额单月值及同比增速



资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

图 27、CSRC 制造业单季度投资活动现金流净额



资料来源：Winds，兴业证券经济与金融研究院整理

2) 钢结构渗透率持续提升

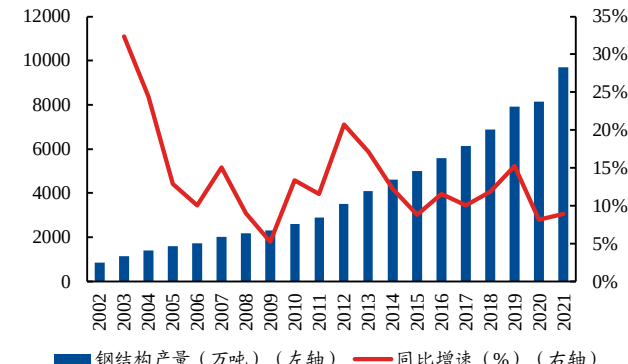
2021 年全国新增装配式建筑面积 74000 万平米，同比增长 18%，装配式建筑符合绿色建筑和建筑工业化的发展方向，我们认为“十四五”期间，装配式建筑仍将保持快速发展。钢结构相比钢筋混凝土结构工业化水平更高，更适合采用装配式。受益于装配式建筑的快速发展，钢结构在建筑结构中的渗透率将不断提升。

图 28、我国历年新增装配式建筑面积情况



资料来源：住建部，兴业证券经济与金融研究院整理

图 29、我国历年钢结构产量情况



资料来源：中国建筑金属结构协会，兴业证券经济与金融研究院整理

● 管理优势明显，市场份额持续提升

1) 钢结构行业分散，集中度提升缓慢

从上市钢结构企业 CR5 的产量情况来看，2011-2016 年集中度逐年下降，主要系行业企业数量逐年增多，竞争日趋激烈。2011 年到 2016 年行业新增钢结构制造资质企业数量处于高峰期，每年增加数量均在 40 家以上，14 年达到最高峰 63 家。2016 年以来，随着“史上最严”《大气污染防治法》的颁布实施，环保引领制造业供给侧改革拉开序幕。上游钢铁企业整合导致的钢价波动叠加环保趋严带来的成本上升，小产能钢结构企业部分退出，行业集中度开始逐步回升。但由于装配式

建筑的推行，各地方政府也有意培养新的钢结构企业支持装配式发展，行业资质企业数量仍有增长；同时，部分以工程为主导的大型钢结构企业采用外协方式进行钢结构加工，自身权益产能无明显扩张，因此钢结构行业总体集中度提升缓慢。

表 27、上市钢结构企业 CR5 产量（万吨）及市占率（%）变动

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
钢结构总产量（万吨）	3500	4100	4600	5007	5585	6145	6874	7920	8138	9700
鸿路钢构	54.5	70.4	64.2	58.3	70.2	95.2	143.6	186.5	250.6	338.7
精工钢构	50.4	57	57.3	56.7	52	60.9	71.6	77.3	76.8	101.6
东南网架	34.5	41.3	41.5	44.2	44	43.9	49.8	49.5	48.1	60.8
杭萧钢构	34.6	43.2	43	37.4	38.8	38.9	48.5	56.4	68.5	87.2
富煌钢构	17.2	19.6	19.1	16.4	19.6	27.3	30.2	28.7	25.9	30.8
鸿路钢构市占率%	1.56%	1.72%	1.40%	1.16%	1.26%	1.55%	2.09%	2.35%	3.08%	3.49%
其他四家市占率%	3.91%	3.93%	3.50%	3.09%	2.76%	2.78%	2.91%	2.68%	2.69%	2.89%
上市企业 CR5 产量（万吨）	191.2	231.5	225.1	213	224.6	266.2	343.7	398.4	469.9	619.1
上市企业 CR5 市占率%	5.46%	5.65%	4.89%	4.25%	4.02%	4.33%	5.00%	5.03%	5.77%	6.38%

资料来源：中国建筑金属结构协会，公司公告，兴业证券经济与金融研究院整理

2）管理优势越发显著，是鸿路钢构集中度持续提升的“法宝”

2021 年在钢价大幅波动影响下，鸿路钢构仍然实现产量大幅增长，全年实现钢结构产量 338.67 万吨，同比增长 35.15%，2022 年 1-9 月实现产量 246.06 万吨，同比增长 1.47%。2021 年钢结构行业总产量达 9700 万吨，鸿路钢构市占率提升至 3.49%。我们预计鸿路钢构产量市占率将持续提升，主要基于以下两方面原因：

- **规模加持下的采购优势凸显，有效抵抗了钢材价格波动对公司盈利的影响。**规模优势下，公司与部分大型钢厂建立战略合作关系，通过统一采购配合预采购的方式，有效控制采购成本，抵抗钢价大幅波动风险的能力强。
- **管理进一步细化，规模加速发展的同时，生产效率不断提升。**2021 年以来公司生产管理进一步细化，通过推进工段贴码报工检验系统、预排产系统、智能化改造等使生产流程数字化程度提升，我们认为生产流程持续数字化带来的成本下降和效率提升将在 2023 年进一步显现。

● 员工持股落地+智能化改造持续推进，2023 年业绩有望超预期

2022 年以来，公司进一步优化管理系统，推出实时工时工价系统、预排产系统，成立智能制造团队，有效推进智能化焊接、激光切割、自动喷涂油漆等应用，通过数字化手段提升管理效率，减少人为因素干扰。2022 年 1 月，公司发布员工持股计划，公司核心管理人员、技术骨干、基地总经理、工厂厂长、销售人员等 90 余人参与此次持股，通过入伙“合肥鸿飞股权投资合伙企业”和“合肥鸿发股权投资合伙企业”的方式合计持股规模预计达 2.36 亿元，人均持股金额预计超过 200 万元。此次员工持股计划彰显核心员工对公司长期发展的信心，预计随着员工持股

计划实施，公司核心人员梯队将更加稳固，有利于企业长期发展。考虑到 2022 年公司生产持续受到疫情、高温限电等因素影响，2023 年在智能化改造加持下，单吨钢结构制造的人工成本有望下降，生产效率提升，从而实现产量、业绩超预期增长。

3、主线二：PE 驱动股价——业务转型带动估值提升

3.1、建筑央企推动战略转型，估值有望重塑

建筑央企积极拓展新业务，公司估值中枢有望上移。近年来部分建筑央企通过定增、资产置换等方式，获取资金支持、业务结构优化，加速布局新赛道业务。对于这类建筑央企，我们认为驱动力主要来自于公司寻求“新业务，新资源”以实现业务增长和转型升级。代表公司包括中国化学（大额定增落地，推进向实业战略转型）、中国电建（通过资产置换、剥离房地产业务，定增支持公司新能源业务战略转型）、中国能建（绿电运营装机规模加速增长，拟定增支持公司新能源运营业务）。

1) 业务转型带动公司估值提升

以中国化学为代表，产业链向下游新材料生产实业方向延伸。实业战略一改建筑央企传统的工程施工商业模式，有利于增强公司盈利能力，构筑竞争壁垒。中国化学“十四五”转型新材料实业战略坚决，己二腈、PBAT 可降解塑料、气凝胶等实业项目已先后进入开车投产状态，实业贡献收入利润比重未来有望快速提升。

中国化学：化学工程龙头，工程建设体制改革先行者。中国化学是集研发、投资、勘察、设计、采购、建造和运营一体化的化学工程建设龙头企业，是化学工程行业内资质最齐全、功能最完备、业务链最完整的工程公司。在煤化工领域占据国内绝大部分市场份额、处于国际领先地位，化工及石化领域在国内占据较大市场份额。公司是工程建设体制改革的先行者，体制机制改革速度领先同行。

需求复苏，技术突破，公司实业转型加速推进。1) 全球化学品供应商业绩增长吸引上游化工产业投资持续增加，境外订单实现高增长。随着下游化工行业需求进一步复苏，海外市场持续开拓，预计将驱动公司工程业务利润稳定增长。2) 公司积极拓展化工实业，己二腈开车成功彻底打破国外技术封锁和垄断。公司尼龙新材料项目作为突破国外“卡脖子”的首套工业化项目，2022 年 7 月 31 日天辰齐翔己二腈项目开车成功并产出优级产品，项目转入正常生产，进入优化调整期。作为国内首台套采用自有技术、解决我国高端聚酰胺新材料产业链“卡脖子”难题、开创工业化生产的标志性项目，彻底打破了国外对我国己二腈的技术封锁和垄断，填补了国内技术和产业空白，有望为公司带来较大业绩弹性。3) 公司向化工行业高附加值产品领域持续拓展，主要新建实业项目年内有望全部建成并生产运行。硅基纳米气凝胶 22 年 2 月 27 日开车成功，至 2022 年 7 月底已实现近 6000m³ 硅基气凝胶产品的销售。“十四五”期间己二腈、HPPO、垃圾制氢、常温常压储氢技术等项目持续产业化落地。公司主要新建实业项目预计 2022 年将全部建成并开车成功，转入正常生产运行，公司化工实业有望迎来快速发展。

2) 运营资产规模大幅增长，价值重估带动公司估值提升

电价定价机制调整，建筑企业电力运营资产价值有望迎重估。需求端来看，经济持续复苏驱动全国用电需求保持较高增长。供给端来看，发电结构变化导致发电量增速显著低于用电量增速，电力需求缺口呈扩大趋势，在电力市场供需错配下，未来电价中枢有望上移。2021年10月8日国常会提出将市场交易电价上下浮动范围调整为原则上不超过20%；对高耗能行业由市场交易形成价格，不受上浮20%限制。电价浮动空间扩大，提升了电力交易市场化程度，未来电价定价机制有望进一步深化改革。我们认为未来电站资产的稀缺性、交易价值以及收益水平均会有所提升。因此，我们认为电站资产的价值增加，对于持有电站运营资产的上市建筑公司，其电站资产价值也需要进行相应重估。

中国电建：水电建设龙头，当前控股电力装机投产规模约19.12GW：截至2022年6月底，公司控股并网装机容量1911.88万千瓦，其中水电装机685.54万千瓦，同比增长14.17%；风电装机733.55万千瓦，同比增长15.4%；太阳能光伏发电装机176.8万千瓦，同比增长23.5%，总体清洁能源占比达到83.47%。电力投资与运营板块2022年上半年实现营业收入119.86亿元，同比增长18.39%，占主营业务收入的4.53%；毛利率为41.69%，同比下降2.50个百分点，毛利额占比16.47%。其中新能源业务2022年上半年实现营业收入42.22亿元，同比增长0.52%；毛利率55.23%，比电力投资与运营业务板块毛利率高13.54个百分点。

集团规划“十四五”新增48.5GW新能源控股投产装机。根据集团《新能源投资业务指导意见（2021年版）》，公司规划“十四五”期间进一步扩大新能源投资主体范围，境内外新增控股投产风光电装机容量30GW，根据指导意见对下属28家子企业分解下达的新能源开发目标，新增规模共计达到48.5GW，预计十四五末公司光伏电站运营资产规模将实现大幅增长。

中国能建：能源基建龙头，控股并网装机4.63GW，积极布局“储能+氢能”

公司在水电、新能源、清洁高效火力发电等大型项目建设方面经验丰富。截至2021年底，公司控股并网装机463.3万千瓦，其中：火电125.47万千瓦，水电77.96万千瓦，风电142.15万千瓦，太阳能发电95.30万千瓦，生物质发电22.40万千瓦。公司是新能源及综合智慧能源行业发展的先行者和推动者，执行勘察设计任务和施工任务的新能源项目累计装机容量分别超过1.7亿千瓦、1.1亿千瓦。公司依托在能源电力行业的整体优势以及在电力、电网规划方面积累的能力和资源，在新能源工程领域具有独特的竞争优势。

科研实力强劲，联手宁德时代、天合光能成立新型储能创新联盟。2022年8月，公司联合宁德时代新能源科技股份有限公司、天合光能股份有限公司，同62家电网企业、发电企业、高校和科研院所、储能技术与装备企业等单位组建中国新型储能产业创新联盟，全力攻克一批“卡脖子”技术难题，共同推动新型储能行业高质量发展，公司在新型储能领域中的话语权再次得到提升。**能建积极布局压缩空气储能建设市场。**公司自2021年以来，建成世界上首个10MW非补燃式压缩空气储能示范项目，加快推进300MW压缩空气储能等重大产业示范项目建设。2022年9月，由中国能建数科集团投资建设的全球最大规模350兆瓦盐

穴压缩空气储能项目——山东泰安 2×300MW 级压缩空气储能创新示范工程项目一期工程开工。

抢先进军氢能等战略新兴产业。目前，公司已投资设立中能建氢能发展有限公司和中能建数字科技集团有限公司两个全资子公司，开展氢能前端技术研究，探索氢能商业模式，全面布局氢能产业链，推进氢能在工业、建筑、交通等主要终端领域的低碳化应用。2022 年 8 月，公司投资打造的兰州新区氢能产业园项目正式开工，规划面积 2.83 平方公里，总投资 150 亿，未来将形成制储运氢、加氢、氢燃料电池研发生产、氢燃料电池汽车制造、氢能产品示范应用“五位一体”的氢能产业链。

3.2、绑定新能源企业切入新赛道，部分民企估值有望提升

跨越建筑行业“红海”，建筑企业积极布局新赛道。随着我国建筑业总体需求增速放缓，市场竞争将进一步加剧，供给侧将加速出清落后产能，设计、施工等传统建筑业务“红海”领域需求萎缩、竞争升级加剧的情况更为明显，建筑民企面对大型建筑央企国企竞争对手，在资金、资源、资质上处于全面劣势，难以打破区域壁垒实现跨区发展，市场份额将逐渐下滑，未来的重要出路之一是转向新兴建筑业务的“蓝海”领域，实现转型升级。就业务领域而言，目前建筑企业转型包括建筑光伏、锂电、储能、氢能、智能家居等方向，双碳目标主线下建筑光伏成为建筑企业主要转战阵地。

表 28、建筑企业新业务转型情况

涉及新业务	公告时间	公司	公司主业	投资模式	涉及对象
光伏建筑	2021 年 3 月	森特股份	钢结构	交叉持股	隆基股份
	2022 年 1 月	宏润建设	建筑施工	交叉持股	杉杉股份
	2021 年 11 月	龙元建设	建筑施工	-	-
	2021 年 8 月	杭萧钢构	钢结构	战略投资	合特光电
	2021 年 12 月	中装建设	装修装饰	战略合作协议	瑞科新能、润高智慧、 华润智慧
	2019 年、 2022 年 3 月、 2022 年 5 月	精工钢构	钢结构	引入战略投资；战略合作 协议	三峡建设、国开新能源 等；天合光能、东方日 升
	2021 年 9 月、 2022 年 4 月	东南网架	钢结构	成立合资公司	福斯特；杭州钱塘新区 建设投资集团、龙焱能 源
	2022 年 5 月	江河集团	装修装饰	自研自产	无
锂电	2022 年 3 月	亚厦股份	装修装饰	战略合作协议	龙焱能源
储能	2021 年 10 月	四川路桥	建筑施工	引入战略投资	比亚迪、能投集团
氢能	2020 年 12 月	永福股份	电力勘察 设计	引入战略投资	宁德时代
智能家居	2022 年 5 月	洪涛股份	装修装饰	成立合资公司	凯豪达氢
	2020 年 10 月	东易日盛	装修装饰	引入战略投资	小米科技

资料来源：公司公告，兴业证券经济与金融研究院整理

光伏建筑凭借高成长性、清晰的商业模式，成为建筑企业开拓新业务的首选方向。

1) 高成长性：BIPV 是少数“双碳+基建”概念叠加的领域，短期稳增长加持，从政策面、资金面、项目储备层面来看，基建投资加速的确定性较高，BIPV 短期有望快速放量；中长期，双碳背景下，BIPV 是减少建筑运行过程中碳排放的重要抓手，未来最具成长性的方向之一。随着 BIPV 产品逐步得到市场认可，其在工商业建筑中渗透率快速提升，“十四五”期间 BIPV 市场有望实现从几十亿市场规模到千亿规模的爆发式增长。**2) 清晰的商业模式：**相较于风电、储能等新能源项目，光伏建筑更加贴近多数建筑企业的经营主业，转型投入及难度相对更低。且由于 BIPV 具有发电+建材的双重属性，建筑企业凭借在屋面、幕墙施工领域深耕多年，具有数量庞大的工商业项目案例，积累了丰富的施工经验及客户资源，在光伏建筑发展路径上占据设计施工及项目资源双重优势，有望在行业后续扩容中抢占先机，实现业务第二增长曲线。

建筑企业横纵联合转型光伏建筑，各大布局战略各有优劣。从建筑企业战略选择路径来看，主要有延伸上游进行组件生产、投资下游进行电站投资、建筑+光伏横向联合实现资源互补三条路径，建筑+光伏横向联合成为建筑企业涉入光伏建筑主要路径。

- **建筑+光伏横向联合：以森特股份、精工钢构、宏润建设、东南网架等为代表。****1) 优势而言，**“建筑+光伏”策略模式有助于融合光伏企业产品研发、生产供应及建筑企业施工管理、项目资源优势，带动合作双方效率提升、业绩增长。单对于光伏企业而言，其主要从事光伏组件及其配套材料的生产销售，缺乏专业的建筑资质、建筑研发设计和施工管理能力，缺少工商业等屋顶资源直接接触途径，在建材化设计、建筑施工、客户资源方面存在短板。单对于建筑企业，尤其钢结构而言，其在围护施工、钢结构施工领域深耕多年，积累了丰富的施工经验；完成的既有工商业项目数量庞大，资源丰富，与各地政府、企事业单位等业主建立了长久的合作关系；但不具备 BIPV 产品开发技术、生产能力，与光伏企业相比，难以开发出更具竞争力的产品。二者的有机结合，恰好可以实现产品、渠道等资源互补，提高业务拓展的能力，抢占市场先机。**2) 劣势而言，**多数企业的“建筑+光伏”联合方式为签订战略合作协议，单对于建筑企业而言，其建筑施工的商业模式并未改变，主要利润仍源于施工环节，业务发展自主性较小。
- **延伸上游进行组件生产：以杭萧钢构、江河集团等为代表。**杭萧钢构子公司合特光电第一条年产 100 万平方 BIPV 的智能生产线于 2021 年 11 月在萧山产业园内正式投产，截止 2021 年年报披露日，累计签约合同订单 2000 余万元。2022 年 5 月，江河集团发布公告，公司拟通过全资子公司江河光伏建筑在湖北省浠水县投资建设 300MW 光伏建筑一体化异型光伏组件柔性生产基地项目，项目计划总投资 5 亿元，预计于 2023 年完成投资并投产。**1) 优势而言，**建筑企业将光伏建筑业务向上游产业链延伸，有助于解决光伏建筑作为建材需要的行业难点，可与公司已有的金属围护、幕墙生产在光伏建筑产业链条上产生业务协同，提高公司对光伏组件的设计和生产能力，在满

足公司自身承接的光伏建筑项目需要的同时实现对外销售，从而打造新的利润增长点。**2) 劣势而言**，沿产业链向上的后向一体化，提高了建筑企业在建筑光伏行业中的投资，拔高了业务退出壁垒，从而增加了相关的商业风险。且相对光伏企业来说，建筑企业组件生产规模相对较少，与硅料等供货商谈判能力更弱，在单位固定及变动成本上不占优势。

- **投资下游进行电站投资：以精工钢构、中装建设等为代表。**精工钢构早在2014年即参股设立联营企业——浙江精工能源科技集团有限公司介入分布式光伏电站开发、投资、运营维护等全产业链，2019年以来，更是相继引进三峡集团、国开新能源科技有限公司作为投资者，进一步扩宽融资及投资规模。中装建设2017年成立子公司深圳市中装新能源科技有限公司，致力于新能源项目的投资、建设与经营，其在巴彦淖尔市、呼和浩特市、许昌市等的EPC光伏发电项目已相继落地，并获得国家补贴。**1) 优势而言**，向下游电站投资、运营转型有助于优化建筑企业商业模式，获取更高、更持久的经济收益；**2) 劣势而言**，相较于中国电建、中国能建等具备融资及政府资源的央企，建筑民企融资成本较高，致使电站投资项目收益率相对更低。

表 29、建筑企业转型光伏建筑战略选择对比

细分领域		战略选择			公司	扩展后业务下游
		纵向延伸		横向合作		
		沿产业链向上	沿产业链向下			
BIPV	光伏屋面	-	-	建筑+光伏 横向联合	森特股份	工商业屋面
BIPV	屋面及幕墙	-	-		宏润建设	工商业屋面及幕墙
BIPV	光伏屋面	-	-		龙元建设	工商业屋面 +整县推进
BIPV	屋面及幕墙	增资入股布局上游，搭建自有组件产线	-	-	杭萧钢构	工商业屋面及幕墙
BIPV	光伏屋面	-	下游拓展电站投资	建筑+光伏 横向联合	精工钢构	工商业屋面 +国家电网
BIPV	光伏幕墙	自研自产布局上游，差异化生产异型组件	-	-	江河集团	工商业幕墙
BIPV	光伏幕墙	-	-	建筑+光伏 横向联合	亚厦股份	工商业幕墙
BAPV	光伏屋面	-	-	建筑+光伏 +国企横向联合	东南网架	工商业屋面
BIPV+BAPV	屋面及幕墙	-	下游拓展电站投资	建筑+光伏 横向联合	中装建设	工商业屋面及幕墙+ 整县光伏+国家电网

资料来源：公司公告，兴业证券经济与金融研究院整理

我们认为，建筑+光伏横向联合的战略模式，实现了建筑企业渠道与光伏企业产能的效率及经济性融合，有助于二者在建筑光伏短期市场爆发中赢得先机，抢占份

额；同时依靠上游光伏企业不断革新的电池技术，联合建筑企业的屋面及幕墙设计经验，建筑+光伏横向联合下的 BIPV 产品的成本和技术优势将在建筑光伏中长期市场中愈加凸显，获取更高市场渗透率，同时拓展至新能源赛道，有助于提升公司的估值中枢，推荐【精工钢构】、【宏润建设】、【东南网架】。

● 精工钢构：钢结构领域绝对龙头，覆盖 BIPV 多环节增收益

长江精工钢结构集团股份有限公司成立于 1999 年，2002 年 6 月登陆上交所。公司集国际、国内大型钢结构建筑设计、研发、销售、制造、施工于一体，深耕钢结构领域二十余年，承建了上百项“高、大、特、难、新”境内外地标项目，包括国家体育场鸟巢、北京大兴国际机场、沙特帝王塔、卡塔尔卢塞尔体育场等世界知名工程。

主营业务规模稳步提升，大力布局 BIPV 全产业链。2022 年上半年以来，公司承接了香港国际机场、孟加拉达卡机场等众多地标工程，新签工业企业类客户项目 47.92 亿元，同比大幅增长 54 %；累计实现钢结构销量 51 万吨，同比增长 11%。同时随着光伏政策不断加码，公司积极开展全面布局。1) 电站投资方面，2019 年以来，公司联营企业精工能源先后与三峡集团、国开新能源科技有限公司形成了战略合作，进一步拓宽融资渠道。2021 年，精工能源营业收入达 5.10 亿元，净利润 1961.76 万元。2) 分布式电站 EPC 业务方面，公司拟设立专业子公司精工绿碳光能科技有限公司聚焦电站的 EPC 工程。3) BIPV 产品开发销售方面，公司与东方日升签署战略合作协议，并于今年 3 月发布了共同研发的“精昇”屋顶产品，未来公司将发挥客户渠道资源、建筑领域的复合型技术能力等优势，与对方在 BIPV 产品的研发、采购、业务推广等方面展开进一步合作。

● 宏润建设：“基建+BIPV”双轮驱动，业绩与估值有望迎来双击

宏润建设集团股份有限公司成立于 1994 年，2006 年 8 月在深交所上市正式登陆资本市场，公司主营业务多元化，包括轨道交通、市政工程、公路桥梁、地下空间及综合管廊、水务环保、海上工程、房屋建筑等工程施工，房地产开发，基础设施项目投资建设，太阳能产业，国际教育等，其中轨道交通和市政工程业务为公司核心业务。公司是国内第一家进行城市轨道交通地下盾构施工的民营企业，轨道交通工程已进入全国 18 个城市，拥有 40 余台盾构装备，累计完成盾构推进 270 公里，具有行业核心竞争力。

公司业务呈现“基建+BIPV”双轮驱动，业绩与估值有望迎来双击。1) 主营业务基建工程有望受益于 2022 年基建“稳增长”。从宏润建设 2021 年收入结构来看，公司 77%以上的收入来自于轨道交通和市政等基建工程施工。今年以来，稳增长政策持续落地，基建作为稳增长的重要抓手，政策持续加大对基础设施建设的力度，基建投资在 2022 年经济“稳增长”中发力的预期不断强化，预计 2022 年基建投资有望实现较快速度增长，公司基建业务在 2022 年有望迎来业绩和估值的双重修复。2) BIPV 业务加速落地有望为公司发展打开增量空间。BIPV 作为实现绿色建筑的重要途径，预计 2025 年市场规模将超过 1000 亿元，为公司发展提供了新

的增量空间。2022 年 1 月 13 日，宏润建设与宁波杉杉股份有限公司于签订《战略合作框架协议》，杉杉股份拟转让控股子公司宁波尤利卡太阳能股份有限公司的股份给宏润建设，并成为宏润建设战略合作股东。宏润建设拟通过此次战略合作扩大其在光伏等新能源领域的布局，在光伏建筑一体化、光伏整县、绿电资产投资运营、能源管理、储能等业务上进行拓展。公司通过与杉杉股份合作，有望快速切入光伏建筑一体化赛道，并进一步拓展光伏整县、绿电资产投资运营、能源管理、储能等业务。BIPV 业务发展有望进一步增厚公司业绩，提升估值水平。

● 东南网架：“基建+BIPV”双轮驱动，业绩与估值有望迎来双击

浙江东南网架股份有限公司（以下简称“东南网架”或“公司”）成立于 1984 年，于 2007 年 5 月上市。公司主营钢结构建筑，承接重大钢结构项目数千项，斩获鲁班奖、詹天佑奖、国家优质工程奖等百余奖项，代表项目包括国家游泳中心、北京首都机场、中国天眼、世博会中国馆、广州塔、广州国际会展、上海虹桥枢纽中心等，系国内唯一的装配式钢结构住宅低碳示范基地和首批国家装配式建筑产业基地。

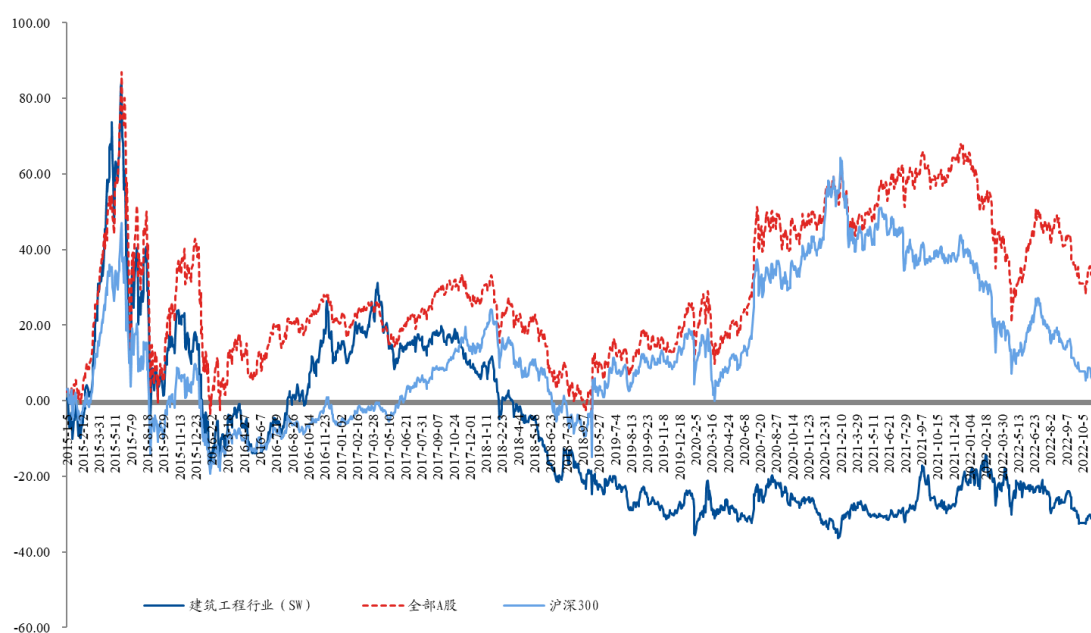
分布式光伏整县推进持续落地，“EPC+BIPV”战略转型进行时。2021 年 6 月，国家能源局综合司下发的《关于报送整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》，明确党政机关、学校、医院、村委会等公共建筑及工商业厂房等屋顶总面积可安装光伏发电的最低比例，光伏建筑一体化市场前景广阔，公司与福斯特新能源开发有限公司联手成立浙江东南网架福斯特碳中和科技有限公司，致力于屋顶分布式光伏电站项目的开发，投资光伏发电业务和 BIPV 总承包项目建设。公司已陆续在杭州萧山、山西运城、天津港落地分布式光伏整县推进投资框架协议，积极推进公司光伏建筑一体化的战略布局，实施“EPC+BIPV”战略转型。

4、2022 年建筑工程板块行情回顾

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 10 月 28 日收盘，建筑装饰 SW 指数跑赢大盘。截至 2022 年 10 月 28 日，建筑装饰 SW 行业指数年内下跌 14.40%，同期全部 A 股、沪深 300、上证综指分别下跌 22.93%、28.32%、19.89%。建筑装饰 SW 行业指数跑赢全部 A 股、沪深 300、上证综指，超额收益分别为 8.53%、13.92%、5.49%。

- 1) 分板块来看，房屋建筑、水利工程、铁路工程、路桥工程、装修工程、设计检测、国际工程、钢结构、专业工程、园林工程相对全部 A 股超额收益分别为 21.84%、20.32%、16.73%、16.33%、14.66%、9.13%、8.16%、5.44%、4.40%、0.09%。各细分板块相对全部 A 股均实现了正超额收益，其中房屋建筑、水利工程、铁路工程涨幅居于前三。
- 2) 分个股来看，涨幅前五的个股分别为汇通集团、浙江建投、上海港湾、*ST 美尚、大千生态；跌幅前五的个股分别为奥雅股份、旭杰科技、深圳瑞捷、冠中生态、时空科技。

图 30、2015 年以来建筑装饰 SW 行业指数与大盘相对表现（截至 2022 年 10 月 28 日）



资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

表 30、建筑行业各子板块超额收益分析（2022 年 1 月 1 日至 10 月 28 日）

细分板块	涨跌幅（%）	相对建筑行业指数超额收益（%）	相对 Wind 全 A 超额收益（%）	相对沪深 300 超额收益（%）
房屋建筑	-1.09%	13.31%	21.84%	27.23%
水利工程	-2.61%	11.79%	20.32%	25.71%
铁路工程	-6.20%	8.20%	16.73%	22.12%
路桥工程	-6.60%	7.80%	16.33%	21.72%
装修工程	-8.27%	6.13%	14.66%	20.05%
设计检测	-13.80%	0.60%	9.13%	14.52%
国际工程	-14.77%	-0.37%	8.16%	13.55%
钢结构	-17.48%	-3.08%	5.44%	10.84%
专业工程	-18.53%	-4.13%	4.40%	9.79%
园林工程	-22.84%	-8.44%	0.09%	5.48%

资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

表 31、建筑行业涨跌前五家公司（2022 年 1 月 1 日至 10 月 28 日）

涨幅前五	公司简称	涨跌幅（%）	跌幅前五	公司简称	涨跌幅（%）
1	汇通集团	175.13%	1	奥雅股份	-59.09%
2	浙江建投	165.73%	2	旭杰科技	-53.82%
3	上海港湾	35.60%	3	深圳瑞捷	-49.48%
4	*ST 美尚	34.11%	4	冠中生态	-49.47%
5	大千生态	32.70%	5	时空科技	-47.70%

资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

5、2023 年建筑工程行业策略：拥抱新能源基建主线，把握结构性机会

5.1、2023 年行业总体基本面展望及评级

- **2023 建筑行业基本面展望：需求增速下行，供给竞争加剧，新赛道开拓者和传统赛道强者有望加速发展**

2018 年之后，市场驱动因素从需求弹性转向供给弹性。在过去建筑行业的研究框架中，我们一般只注重于需求端的分析，例如 2013 年前的装饰装修、2014 年的“一带一路”、2016 年的 PPP、2017 年的装配式建筑等，而未重点关注过供给端的分析。事实上，在之前建筑企业的三大产能要素（资金、人员、管理）中，资金和人员在过去从来都不是限制建筑企业扩张的核心要素，而管理要素对于目前大部分建筑企业的收入规模而言也不构成约束。因此，在过去我们一般认为建筑企业的产能弹性是无限的，只需要关注需求的弹性就可以了。2018 年的“去杠杆”加速了产能拐点的来临。从 2018 年之后，在需求弹性逐渐衰减的背景下，建筑行业的需求弹性相对不再重要，供给端的弹性显得更加重要。未来在资金和产能端能够拥有扩张弹性的企业将快速获取市场份额，加速市场的集中。

需求处于增速下行的新常态：2022 年在稳增长政策的持续刺激下，基建投资迎来了阶段性加速，但展望 2023 年以及中长期，基建投资高峰期已过，下游投资增速将持续下行，基建投资或长期低速增长。建筑下游投资增速持续下行，2010-2021 年固定资产投资增速从 24.5%降至 4.9%，其中基建投资增速从 18.5%降至 0.21%。2022 年 1-9 月，基建投资在稳增长政策的持续刺激下，迎来了阶段性加速，增速达到了 11.20%，展望 2023 年，预计地方政府负债率高位+基建资金面趋紧的背景下，我们认为 2023 年基建投资增速难以维持快速增长，参照美国日本等发达国家，大概率向 GDP 回归，预计增速在 3%左右。

供给处于竞争加剧的新格局：需求新常态下，民企面对国企竞争对手，在资金、资源、资质上处于全面劣势，未来市场份额将进一步被大型建筑央企和国企龙头挤占。2021 年及 2022 上半年上市建筑央企和国企订单增速明显高于民企。从市占率来看，八大建筑央企 2018 年、2019 年、2020 年、2021 年新签订单占建筑业新签订单比重分别为 26.0%、28.4%、30.9%、34.1%，呈快速提升趋势。

综上，我们认为，一方面，未来建筑行业的需求增量将向具备产能弹性的企业快速集中，具备产能弹性的建筑央企将持续提升市场份额，带动盈利的持续提升和现金流的持续改善；同时，在细分领域具有明显竞争优势的民营企业将凭借其长期对传统业务的聚焦稳固护城河，市场份额有望持续提升。另一方面，部分上市建筑企业积极需求新变化，通过引入战投、积极转型等方式开拓新能源、化工实业等新业务，通过新赛道的开拓获取持续成长的动力。

● 维持建筑工程行业“推荐”评级

从基本面角度来看，2022 年以来建筑行业景气度仍处于底部，我们预计 2023 年建筑行业总体仍将向头部集中。上市建筑企业为建筑行业的优质资产，其整体收入与业绩有望在供给格局变化下继续加速。从供给格局角度来看，传统基建龙头企业和高景气细分领域龙头有望取得高于行业的增速；从估值角度来看，建筑工程板块的估值水平相对于历史而言，处于历史低位，随着新能源、化工实业等新业务的开拓，转型升级的企业估值有望提升，因此维持建筑工程行业“推荐”评级。

5.2、投资策略：把握 EPS 与 PE 投资的两条主线

● 投资策略：把握 EPS 与 PE 投资的两条主线发掘投资机会

2023 年建筑板块投资策略：结合当前建筑行业基本面及市场主线变化情况，我们认为，一方面，未来一段时间建筑行业的投资重心，将逐步向业绩增长确定性较强的板块和标的转移；另一方面，开展新业务、积极战略转型的标的，估值中枢有望上移。基于以上判断，我们建议从以下 2 条主线选择个股：

➤ EPS 主线：

布局新能源赛道，业绩增长确定性高的标的：建筑公司大力推进战略转型升级，加速新能源基建业务的开拓。其中，我们建议重点关注双碳目标主线下的 BIPV 和储能基建赛道机会，推荐【森特股份】、【永福股份】。

市场份额持续提升的大型建筑央企以及地方国企：基建投资进入了中低速增长的新常态，以中国中铁、中国铁建、中国建筑等为代表的头部基建央企以及粤水电为代表的地方国企基建龙头，进一步发挥全产业链优势和融资优势，市场份额持续提升，收入业绩规模有望持续增长，推荐【中国中铁】、【中国铁建】、【中国建筑】、【粤水电】。

在细分赛道中拥有明显竞争优势的标的：受益绿色建筑的发展，钢结构市场规模“十四五”期间有望保持稳定增长。推荐在钢结构制造环节拥有较为明显的管理和成本优势，通过持续扩产和智能化升级，业绩增长确定性较高的【鸿路钢构】。

➤ PE 主线：

建筑央企推动战略转型，估值有望重塑：建筑央企普遍面临“利润增长、市值不涨”的尴尬局面，估值降至历史低位水平，建筑央企积极寻求开展新业务、资产重估等机会，推荐【中国电建】、【中国化学】、【中国能建】。

绑定新能源企业切入新赛道，部分民营企业估值有望提升：传统建筑民企在积极酝酿转型升级，通过与新能源公司的战略合作等方式，加速公司转型升级步伐，实现快速切入新赛道，有望提升公司的估值中枢，推荐【宏润建设】、【精工钢构】、【东南网架】。

5.3、主要推荐标的盈利预测及估值

表 32、主要推荐标的盈利预测及估值情况（11 月 1 日）

公司	评级	市值 (亿元)	EPS (元)				PE				PB
			2021A	2022E	2023E	2024E	2021A	2022E	2023E	2024E	
永福股份	审慎增持	83	0.22	0.80	1.53	2.53	203.6	56.0	29.3	17.7	6.7
森特股份	审慎增持	161	0.06	0.56	0.91	1.29	498.7	53.4	32.9	23.2	5.9
中国电建	审慎增持	1,097	0.57	0.69	0.80	0.90	12.7	10.5	9.1	8.0	1.1
鸿路钢构	审慎增持	232	1.67	1.83	2.41	2.91	20.1	18.3	13.9	11.5	3.0
中国中铁	审慎增持	1,252	1.12	1.28	1.43	1.59	4.5	4.0	3.5	3.2	0.5
中国铁建	审慎增持	953	1.82	2.08	2.31	2.55	3.9	3.4	3.0	2.8	0.4
中国建筑	审慎增持	2,025	1.23	1.38	1.52	1.65	3.9	3.5	3.2	2.9	0.6
中国化学	审慎增持	453	0.76	1.01	1.29	1.54	9.8	7.3	5.7	4.8	0.9
中国能建	审慎增持	971	0.16	0.19	0.23	0.27	14.6	12.3	10.1	8.6	1.1
粤水电	审慎增持	81	0.27	0.33	0.40	0.49	25.0	20.4	16.9	13.8	2.2
宏润建设	审慎增持	56	0.36	0.40	0.48	0.56	14.1	12.7	10.6	9.1	1.4
精工钢构	审慎增持	89	0.34	0.41	0.50	0.59	13.1	10.8	8.9	7.5	1.1
东南网架	审慎增持	78	0.42	0.54	0.65	0.74	15.9	12.3	10.2	9.0	1.2

资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

● 相关报告请关注：

1. 《BIPV 行业深度报告：建筑与光伏企业强强联合，BIPV 有望加速放量》 - 2022.03.26
2. 《建筑行业 2021 年报&2022 一季报总结：基建链与地产链分化，重点关注“稳增长”行情中业绩增长确定性高的标的》 2022-05-02
3. 《建筑行业 2022 年中报总结：疫情影响致建筑企业 Q2 业绩总体承压，继续关注“新能源+建筑”》 2022-09-05
4. 《新能源基建需求旺盛，行业景气度持续向上》 2022-09-14
5. “兴基建”系列报告：
 - 《系列报告之一：从各省政府工作报告看 2022 年基建投资》 2022-2-16
 - 《系列报告之二：政策推动保障房快速发展，装配式建筑受益确定性高》 2022-02-18
 - 《系列报告之三：从各省重大项目规划看 2022 年基建投资》 2022-03-24
 - 《系列报告之四：综合管廊再受政策重视，重点关注管廊施工领域机会》 2022-04-08
 - 《系列报告之五： 还有哪些地方国企标的值得关注》 2022-05-10

6、风险提示

风险提示：宏观经济周期性波动风险、基建政策不及预期的风险、财务风险、原材料价格风险。

1、宏观经济周期性波动风险。

2022 年二季度疫情对建筑企业的业务拓展、招投标、施工等经营活动造成较大影响。另一方面，全球疫情反复以及国际局部地区不稳定因素也对基建龙头企业海外业务正常开展造成负面影响。

2、基建政策不及预期的风险。

当前宏观经济面临较大下行压力，市场对逆周期调控、基建刺激抱有预期。未来随着我国进入经济和需求新常态，基建投资增速可能进一步下滑，致使相关建筑业务包括勘察设计、路桥施工等细分行业景气度下滑，导致相关上市建筑公司经营业绩不及预期。

3、财务风险。

建筑行业主体债务负担较重，资产负债率和有息负债率维持在较高水平。较高的负债率，可能会给建筑行业主体带来一定的财务风险，并且削弱企业盈利能力。另一方面，建筑行业垫资施工业务模式决定了行业存货和应收账款的两金周转率较低，应收账款占流动资产比重较高，欠款单位若无法如期偿还其欠款，可能对建筑企业的财务状况和经营状况产生不利影响。

4、原材料价格风险。

在建筑企业营业成本中，原材料成本占比较高。钢材、水泥等大宗原材料价格波动，对建筑施工企业开工履约和控制成本构成较大压力，进而影响建筑板块上市公司中的毛利率。

5、新签订单不及预期风险

建筑企业主要商业模式为订单驱动型。随着基建投资、房地产投资增速放缓，建筑行业需求进入新常态，行业竞争短期内可能趋于激烈，激烈竞争将影响部分企业的订单获取，部分上市建筑企业存在新签订单不及预期的可能。

分析师声明

本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并登记为证券分析师，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告清晰准确地反映了本人的研究观点。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

投资评级说明

投资建议的评级标准	类别	评级	说明
报告中投资建议所涉及的评级分为股票评级和行业评级（另有说明的除外）。评级标准为报告发布日后的12个月内公司股价（或行业指数）相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅。其中：A股市场以上证综指或深圳成指为基准，香港市场以恒生指数为基准；美国市场以标普500或纳斯达克综合指数为基准。	股票评级	买入	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅大于15%
		审慎增持	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在5%~15%之间
		中性	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在-5%~5%之间
		减持	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅小于-5%
		无评级	由于我们无法获取必要的资料，或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件，或者其他原因，致使我们无法给出明确的投资评级
	行业评级	推荐	相对表现优于同期相关证券市场代表性指数
		中性	相对表现与同期相关证券市场代表性指数持平
		回避	相对表现弱于同期相关证券市场代表性指数

信息披露

本公司在知晓的范围内履行信息披露义务。客户可登录 www.xyzq.com.cn 内幕交易防控栏内查询静默期安排和关联公司持股情况。

使用本研究报告的风险提示及法律声明

兴业证券股份有限公司经中国证券监督管理委员会批准，已具备证券投资咨询业务资格。

，本公司不会因接收人收到本报告而视其为客

户。本报告中的信息、意见等均仅供客户参考，不构成所述证券买卖的出价或征价邀请或要约，投资者自主作出投资决策并自行承担投资风险，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效，任何有关本报告的摘要或节选都不代表本报告正式完整的观点，一切须以本公司向客户发布的本报告完整版本为准。该等信息、意见并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。客户应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求，必要时就法律、商业、财务、税收等方面咨询专家的意见。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，本公司及/或其关联人员均不承担任何法律责任。

本报告所载资料的来源被认为是可靠的，但本公司不保证其准确性或完整性，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。本公司并不对使用本报告所包含的材料产生的任何直接或间接损失或与此相关的其他任何损失承担任何责任。

本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可升可跌，过往表现不应作为日后的表现依据；在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告；本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

除非另行说明，本报告中所引用的关于业绩的数据代表过往表现。过往的业绩表现亦不应作为日后回报的预示。我们不承诺也不保证，任何所预示的回报会得以实现。分析中所做的回报预测可能是基于相应的假设。任何假设的变化可能会显著地影响所预测的回报。

本公司的销售人员、交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。本公司没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。本公司的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。

本报告并非针对或意图发送予或为任何就发送、发布、可得到或使用此报告而使兴业证券股份有限公司及其关联子公司等违反当地的法律或法规或可致使兴业证券股份有限公司受制于相关法律或法规的任何地区、国家或其他管辖区域的公民或居民，包括但不限于美国及美国公民（1934年美国《证券交易所》第15a-6条例定义为本「主要美国机构投资者」除外）。

本报告的版权归本公司所有。本公司对本报告保留一切权利。除非另有书面显示，否则本报告中的所有材料的版权均属本公司。未经本公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。未经授权的转载，本公司不承担任何转载责任。

特别声明

在法律许可的情况下，兴业证券股份有限公司可能会持有本报告中提及公司所发行的证券头寸并进行交易，也可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务服务。因此，投资者应当考虑到兴业证券股份有限公司及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突。投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一信赖依据。

兴业证券研究

上 海	北 京	深 圳
地址：上海浦东新区长柳路36号兴业证券大厦15层	地址：北京市朝阳区建国门大街甲6号SK大厦32层01-08单元	地址：深圳市福田区皇岗路5001号深业上城T2座52楼
邮编：200135	邮编：100020	邮编：518035
邮箱：research@xyzq.com.cn	邮箱：research@xyzq.com.cn	邮箱：research@xyzq.com.cn